TD 1 – CINÉMATIQUE EN COORDONNÉES CARTÉSIENNES – Corrigé

Guillaume THÉMÈZE – guillaume.themeze@ipsa.fr

Une balle, une voiture, une valve de vélo : un seul outil ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 à 8 min, avant les exercices

Question d'accroche.

Comment **décrire avec les mêmes équations** *une balle de golf lancée sur la Lune, deux voitures qui se rattrapent, un ballon qui rebondit, un planeur qui spirale et la valve de votre vélo ? Quels sont les* **trois gestes mathématiques** *qui permettent de tout faire : dériver, intégrer, éliminer le temps ?*

Idée clé : la cinématique, c'est trois outils.

- **Dériver** : de la position à la vitesse puis à l'accélération, $\vec{v} = \dfrac{\mathrm{d}\overrightarrow{OM}}{\mathrm{d}t}$ et $\vec{a} = \dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}$.
- **Intégrer avec les conditions initiales** : de l'accélération à la vitesse puis à la position, $\vec{v} = \vec{v}_0 + \int \vec{a}\,\mathrm{d}t$.
- **Éliminer le temps** : de la loi horaire à l'équation de la trajectoire $y(x)$.

Avec ces trois gestes, on traite tous les mouvements du TD : uniforme ($\vec{a} = \vec{0}$), accélération constante (projectile, voiture), circulaire ($\vec{a} = -\omega^2\vec{r}$), hélicoïdal (somme d'un circulaire et d'un uniforme), cycloïde. La suite du cours (dynamique) consistera à **déduire $\vec{a}$ des forces**, puis à appliquer ces trois gestes.

Conventions valables pour tout le TD (sauf mention contraire). Les mouvements étudiés sont ceux d'un **point matériel** dans le référentiel terrestre, supposé galiléen. L'intensité de la pesanteur est $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ et les frottements de l'air sont négligés. Les repères sont cartésiens et orthonormés directs ; les grandeurs sont données en unités du système international. Les exercices marqués *(facultatif)* sont des approfondissements ; ceux qui portent une étoile $(*)$ sont des questions d'entraînement non guidées. Les résultats littéraux doivent être établis avant toute application numérique, et vérifiés par homogénéité.

Vecteurs position, vitesse, accélération en cartésien Point de cours

Dans un repère cartésien fixe $(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$:

$$\overrightarrow{OM} = x\,\vec{u}_x + y\,\vec{u}_y + z\,\vec{u}_z, \qquad \vec{v} = \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{OM}}{\mathrm{d}t} = \dot{x}\,\vec{u}_x + \dot{y}\,\vec{u}_y + \dot{z}\,\vec{u}_z, \qquad \vec{a} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \ddot{x}\,\vec{u}_x + \ddot{y}\,\vec{u}_y + \ddot{z}\,\vec{u}_z.$$

Les normes sont $v = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}$ et $a = \sqrt{\ddot{x}^2 + \ddot{y}^2 + \ddot{z}^2}$. Le vecteur vitesse est **tangent** à la trajectoire.

Intégration avec conditions initiales Point de cours

Connaissant $\vec{a}(t)$, on a

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \int_0^t \vec{a}(t')\,\mathrm{d}t', \qquad \overrightarrow{OM}(t) = \overrightarrow{OM}_0 + \int_0^t \vec{v}(t')\,\mathrm{d}t'.$$

Chaque intégration fait apparaître une constante, fixée par une condition initiale : sans conditions initiales, le mouvement n'est pas déterminé.

Trois mouvements de référence — Point de cours

Mouvement rectiligne uniforme ($\vec{a} = \vec{0}$) : $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM}_0 + \vec{v}_0 t$.
Accélération constante ($\vec{a} = \vec{a}_0$) : $\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}_0 t$, $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2}\vec{a}_0 t^2$; la trajectoire est une **parabole** (ou une droite si $\vec{v}_0 \parallel \vec{a}_0$). Cas du projectile : $\vec{a}_0 = -g\,\vec{u}_z$.
Mouvement circulaire uniforme ($x = R\cos\omega t$, $y = R\sin\omega t$) : $v = R\omega$ constante, $\vec{a} = -\omega^2\overrightarrow{OM}$, de norme $R\omega^2$, dirigée vers le centre.

Méthode d'étude d'un mouvement — Point de cours

(1) Faire un schéma, choisir le repère (origine, axes, sens) et l'origine des temps. (2) Écrire les équations horaires $x(t), y(t), z(t)$. (3) Éliminer t pour obtenir la trajectoire. (4) Dériver pour obtenir $\vec{v}$ et $\vec{a}$, en calculer les normes. (5) Interpréter : nature du mouvement, instants et positions remarquables (vitesse nulle, vitesse extrémale, rencontre), cas limites. (6) Vérifier les dimensions et les ordres de grandeur.

Dérivée d'un vecteur unitaire tournant — Point de cours

Pour $\vec{u} = \cos\theta\,\vec{\imath} + \sin\theta\,\vec{\jmath}$ et $\vec{v} = -\sin\theta\,\vec{\imath} + \cos\theta\,\vec{\jmath}$: $\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}\theta} = \vec{v}$ et $\dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}\theta} = -\vec{u}$. Si θ dépend du temps, $\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}t} = \dot{\theta}\,\vec{v}$ (dérivée composée).

Ordres de grandeur — Point de cours

$g \approx 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$; marche $\approx 1\ \mathrm{m/s}$; vélo ≈ 5–$10\ \mathrm{m/s}$; voiture en ville $14\ \mathrm{m/s}$ (50 km/h) ; autoroute $36\ \mathrm{m/s}$ (130 km/h) ; son dans l'air $\approx 340\ \mathrm{m/s}$; accélération d'une voiture ≈ 3 à $5\ \mathrm{m\,s^{-2}}$; freinage d'urgence $\approx 7\ \mathrm{m\,s^{-2}}$; temps de réaction d'un conducteur $\approx 1\ \mathrm{s}$.

Outils mathématiques

— **Tableau de dérivées et de primitives**
$(t^n)' = nt^{n-1}$, $(\sin\omega t)' = \omega\cos\omega t$, $(\cos\omega t)' = -\omega\sin\omega t$, $(\mathrm{e}^{at})' = a\,\mathrm{e}^{at}$; primitives : $\int t^n\,\mathrm{d}t = \dfrac{t^{n+1}}{n+1}$, $\int \cos\omega t\,\mathrm{d}t = \dfrac{\sin\omega t}{\omega}$, $\int \sin\omega t\,\mathrm{d}t = -\dfrac{\cos\omega t}{\omega}$.

— **Dérivée d'une fonction composée**
$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(u(t)) = u'(t)\,f'(u(t))$: pour $\cos(2t^2)$, la dérivée est $-4t\sin(2t^2)$; pour $\vec{u}(\theta(t))$, $\dot{\vec{u}} = \dot{\theta}\,\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}\theta}$.

— **Formules trigonométriques**
$\cos^2 a + \sin^2 a = 1$, $\sin 2a = 2\sin a\cos a$, $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$, $1 - \cos a = 2\sin^2\dfrac{a}{2}$, $\sin(a \pm b) = \sin a\cos b \pm \cos a\sin b$, $\sin(\pi - a) = \sin a$, $\dfrac{1}{\cos^2 a} = 1 + \tan^2 a$.

— **Équation du second degré**
$At^2 + Bt + C = 0$: $\Delta = B^2 - 4AC$, $t = \dfrac{-B \pm \sqrt{\Delta}}{2A}$ si $\Delta \geq 0$. Somme des racines $-B/A$, produit C/A. Les racines sont des abscisses d'intersection de deux courbes.

— **Norme et produit scalaire**
$\|\vec{A}\|^2 = \vec{A}\cdot\vec{A}$, $\dfrac{\mathrm{d}\|\vec{v}\|^2}{\mathrm{d}t} = 2\,\vec{v}\cdot\vec{a}$: une vitesse de norme constante a une accélération orthogonale à la vitesse. Deux vecteurs sont orthogonaux si $\vec{A}\cdot\vec{B} = 0$.

— **Développements limités d'ordre 1 et petits angles**
Pour $\varepsilon \ll 1$: $\sin\varepsilon \approx \varepsilon$, $\cos\varepsilon \approx 1$, $\sqrt{1+\varepsilon} \approx 1 + \varepsilon/2$, $(1+\varepsilon)^n \approx 1 + n\varepsilon$. Utiles pour étudier des cas limites et pour la dérivée géométrique d'un vecteur unitaire tournant.

— **Suites et séries géométriques**
$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \dfrac{1}{1-q}$ pour $|q| < 1$: une somme infinie de durées positives peut être finie (balle qui rebondit).

— **Aire sous la courbe et intégrale**
Un déplacement est l'aire algébrique sous la courbe $v(t)$; une variation de vitesse est l'aire sous la courbe $a(t)$. Aires de référence : rectangle, triangle, trapèze.

Plan de la séance

Durée : 🕒=15 min — 🕒🕒=30 min — 🕒🕒🕒=45 min — 🕒🕒🕒🕒=60 min — 🕒🕒🕒🕒🕒=75 min

Difficulté : ⋆=très facile — ⋆⋆=facile — ⋆⋆⋆=moyen — ⋆⋆⋆⋆=difficile → ⋆⋆⋆⋆⋆=très difficile

Priorité : ⚑=1 — ⚑⚑=2 — ⚑⚑⚑=3 — ⚑⚑⚑⚑=4 → ⚑⚑⚑⚑⚑=5

Statut : ○ facultatif — — — — ⊙ essentiel

n°	Exercice	Type	Diff.	Priorité	Durée	Statut
1	Mouvement à 2 dimensions	Cours actif / Application	⋆⋆	⚑⚑⚑⚑⚑	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
2	Balle de golf (mouvement de projectile)	Application	⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
3	Course automobile : rattrapage de deux mobiles *(facultatif)*	Entraînement / Exercice non guidé	⋆⋆	⚑	🕒🕒	○ facultatif
4	Le dilemme du feu orange *(facultatif)*	Modélisation / Exercice non guidé	⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒	○ facultatif
5	Le poisson-archer, expert en balistique *(facultatif)*	Entraînement / Exercice non guidé	⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒	○ facultatif
6	Parabole de sûreté et tir sur une pente *(facultatif)*	Approfondissement / Exercice non guidé	⋆⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
7	Balle rebondissante et paradoxe de Zénon *(facultatif)*	Approfondissement / Exercice non guidé	⋆⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒	○ facultatif
8	Mouvement circulaire en base cartésienne	Application	⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
9	Dérivée d'un vecteur unitaire tournant	Cours actif / Fondamental	⋆⋆	⚑	🕒🕒	⊙ **essentiel**
10	Planeur en ascendance : trajectoire hélicoïdale *(facultatif)*	Application / Approfondissement	⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒	○ facultatif
11	La valve du vélo : cycloïde d'une roue qui roule *(facultatif)*	Approfondissement / Exercice non guidé	⋆⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
12	(*) Équations horaires 2D ou 3D *(facultatif)*	Entraînement / Approfondissement	⋆⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒	○ facultatif

Durée totale estimée : 455 min (dont 125 min pour les exercices essentiels ; 8 exercices facultatifs).

⋆⋆☆☆☆ · 35 min Exercice 1. Mouvement à 2 dimensions

Cours actif / Application

◁ Plan de la séance

Deux mouvements simples, une trajectoire courbe — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 à 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Une balle roule hors d'une table : pourquoi sa trajectoire est-elle courbe, alors qu'à l'horizontale rien ne la ralentit ni ne l'accélère, et qu'à la verticale elle tombe tout droit ? Peut-on **prédire la forme de la courbe** *sans jamais la dessiner, uniquement à partir de deux formules simples ?*

Idée clé : principe d'indépendance des mouvements (Galilée). On repère un point par ses **coordonnées**, et chaque coordonnée évolue comme un mouvement rectiligne indépendant des autres. Dans une base fixe, vitesse et accélération s'obtiennent en **dérivant composante par composante** :

$$\vec{v} = \dot{x}\,\vec{u}_x + \dot{y}\,\vec{u}_y, \qquad \vec{a} = \ddot{x}\,\vec{u}_x + \ddot{y}\,\vec{u}_y.$$

Trois réflexes à installer : (1) $x(t), y(t)$ sont les **équations horaires** (elles contiennent le temps), $y(x)$ est la **trajectoire** (elle ne le contient plus) ; (2) le vecteur vitesse est **toujours tangent à la trajectoire** ; (3) on contrôle un résultat par l'**analyse dimensionnelle**.

Un point matériel M se déplace dans le plan xOy. Son vecteur position $\overrightarrow{OM}$ suit la loi horaire :

$$\overrightarrow{OM}(t) = a\,t\,\vec{u}_x - b\,t^2\,\vec{u}_y \qquad \text{avec } a,\ b \text{ constantes.}$$

Dimensions et analyse dimensionnelle — Point de cours

Pour vérifier l'homogénéité d'une loi horaire, chaque terme doit avoir la dimension d'une longueur. Si t est en secondes, un coefficient multipliant t à la puissance n doit avoir la dimension $\mathrm{L}\cdot\mathrm{T}^{-n}$.

Outils mathématiques

— **Dérivée d'une puissance**
$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\,t^n = n\,t^{n-1}$, donc $(at)' = a$ et $(-bt^2)' = -2bt$. Chaque dérivation temporelle « retire » une puissance de t et divise l'unité par une seconde.

— **Courbe paramétrée et élimination du paramètre**
Le couple $(x(t), y(t))$ est une **courbe paramétrée** de paramètre t. Pour obtenir $y(x)$: isoler $t = x/a$ dans $x(t)$, puis substituer dans $y(t)$. Le vecteur $(\dot{x}, \dot{y})$ est le **vecteur tangent** à la courbe, et sa pente est $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{\dot{y}}{\dot{x}}$ (dérivée d'une fonction composée).

— **Norme euclidienne (Pythagore) et analyse dimensionnelle**
$\|\vec{v}\| = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}$. Pour retrouver l'unité d'un coefficient, on écrit que chaque terme d'une somme a la même dimension : $[at] = \mathrm{L} \Rightarrow [a] = \mathrm{L}\,\mathrm{T}^{-1}$.

1. Équations horaires et trajectoire de M.
   (a) Quelles sont les dimensions des constantes a et b ?
   (b) Donner l'expression des équations horaires $x(t)$ et $y(t)$ de M.
   (c) Déterminer l'équation de la trajectoire $y(x)$ de M. De quelle courbe s'agit-il ?
   (d) Représenter graphiquement la trajectoire de M, en prenant $a = 4 \times 10^{-2}$ S.I. et $b = 8 \times 10^{-2}$ S.I.
   (e) Préciser sur le graphique la position de M aux instants $t_0 = 0$ s, $t_1 = 0{,}1$ s, $t_2 = 0{,}2$ s, $t_3 = 0{,}3$ s, $t_4 = 0{,}4$ s, $t_5 = 0{,}5$ s, $t_{10} = 1$ s.
   (f) Que peut-on dire du mouvement de M suivant Ox ? suivant Oy ?

Coup de pouce

Pour la trajectoire, isolez t dans $x(t)$ et substituez dans $y(t)$. Pour la nature du mouvement sur chaque axe, regardez si la coordonnée est linéaire ou quadratique en t.

Correction

$y(x) = -\dfrac{b}{a^2}x^2$: parabole. Suivant Ox : uniforme. Suivant Oy : uniformément accéléré, parti du repos.

(a) Analyse dimensionnelle — Solution détaillée

$\overrightarrow{OM}$ est une longueur, donc chaque terme du membre de droite doit être une longueur. Puisque $a\,t$ est une longueur et t est un temps, a a la dimension d'une vitesse : $[a] = \mathrm{L}\cdot\mathrm{T}^{-1}$. De même $b\,t^2$ est une longueur, donc b a la dimension d'une accélération : $[b] = \mathrm{L}\cdot\mathrm{T}^{-2}$.

(b) Équations horaires — Solution détaillée

En projetant $\overrightarrow{OM}(t)$ sur $(\vec{u}_x, \vec{u}_y)$:

$$\boxed{x(t) = a\,t}, \qquad \boxed{y(t) = -b\,t^2}.$$

(c) Équation de la trajectoire — Solution détaillée

De $x(t) = at$ on tire $t = x/a$. En reportant dans $y(t) = -bt^2$:

$$y(x) = -b\left(\frac{x}{a}\right)^2 = -\frac{b}{a^2}\,x^2.$$

C'est l'équation d'une **parabole** passant par l'origine, d'axe de symétrie Ox... plus précisément d'axe vertical Oy et de sommet O, tournée vers les y négatifs (car $a, b > 0$).

(d)-(e) Tracé et positions successives — Solution détaillée

Avec $a = 4\times10^{-2}$ m/s et $b = 8\times10^{-2}$ m/s^2, on a $b/a^2 = 0{,}08/(0{,}04)^2 = 50\ \mathrm{m}^{-1}$, soit $y = -50\,x^2$ (en mètres). On calcule le tableau de positions :

$t\ (s)$	0	$0,1$	$0,2$	$0,3$	$0,4$	$0,5$	1
$x\ (m)$	0	$0,004$	$0,008$	$0,012$	$0,016$	$0,020$	$0,040$
$y\ (m)$	0	$-0,0008$	$-0,0032$	$-0,0072$	$-0,0128$	$-0,020$	$-0,080$

On reporte ces points sur le graphique $y(x)$: ils s'accumulent près de l'origine puis s'écartent de plus en plus vite, la vitesse suivant Oy augmentant avec t (voir (f)).

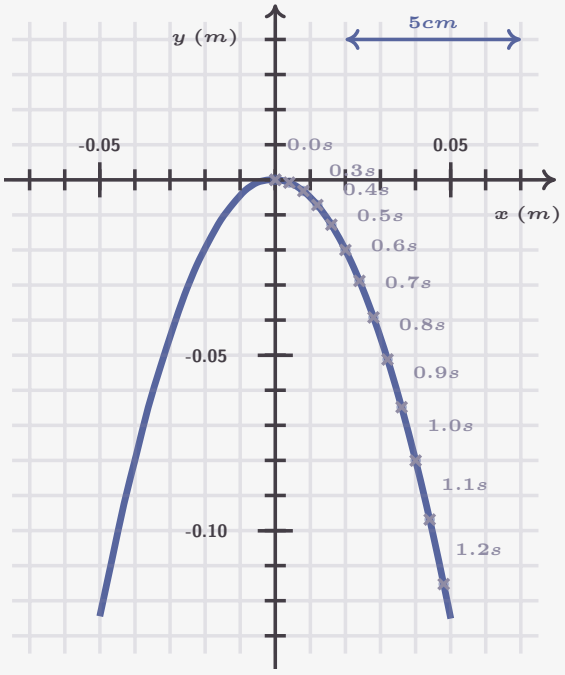


FIGURE 1 –

(f) Nature du mouvement sur chaque axe — Solution détaillée

Suivant Ox : $x(t) = at$ est **linéaire en** t, le mouvement est donc **rectiligne uniforme** de vitesse constante a.
Suivant Oy : $y(t) = -bt^2$ est **quadratique en** t, le mouvement est donc **rectiligne uniformément accéléré**, parti sans vitesse initiale ($\dot{y}(0) = 0$) et d'accélération constante $\ddot{y} = -2b$.

2. Vitesse et accélération de M.

(a) Rappeler l'expression du vecteur vitesse $\vec{v}$ et de la norme $\|\vec{v}\|$ en coordonnées cartésiennes, et les appliquer au cas présent.

(b) Rappeler l'expression du vecteur accélération $\vec{a}$ et de la norme $\|\vec{a}\|$ en coordonnées cartésiennes, et les appliquer au cas présent.

(c) Représenter sur le graphique la vitesse $\vec{v}$ et l'accélération $\vec{a}$ de M à différents instants t (choisir une échelle adéquate).

Coup de pouce

La base cartésienne étant fixe, il suffit de dériver composante par composante.

Correction

$\vec{v} = a\,\vec{u}_x - 2bt\,\vec{u}_y$; $\vec{a} = -2b\,\vec{u}_y$ (constant).

(a) Vecteur vitesse — Solution détaillée

En base cartésienne fixe, $\vec{v} = \dot{x}\,\vec{u}_x + \dot{y}\,\vec{u}_y$, avec $\|\vec{v}\| = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}$. Ici :

$$\boxed{\vec{v}(t) = a\,\vec{u}_x - 2b\,t\,\vec{u}_y}, \qquad \|\vec{v}(t)\| = \sqrt{a^2 + 4b^2t^2}.$$

(b) Vecteur accélération — Solution détaillée

De même $\vec{a} = \ddot{x}\,\vec{u}_x + \ddot{y}\,\vec{u}_y$, avec $\|\vec{a}\| = \sqrt{\ddot{x}^2 + \ddot{y}^2}$. Ici :

$$\boxed{\vec{a}(t) = -2b\,\vec{u}_y} \quad \text{(constant)}, \qquad \|\vec{a}\| = 2b.$$

(c) Tracé — Solution détaillée

À chaque instant du tableau précédent, on trace en $M(t)$ le vecteur $\vec{v}(t)$ (composante Ox constante $= a$, composante Oy de plus en plus négative) et le vecteur $\vec{a}$ (toujours vertical, vers le bas, de norme constante $2b$). On observera que $\vec{v}$ devient de plus en plus incliné vers le bas au cours du temps, alors que $\vec{a}$ garde une direction et une norme fixes — cohérent avec un mouvement uniforme suivant Ox et uniformément accéléré suivant Oy.

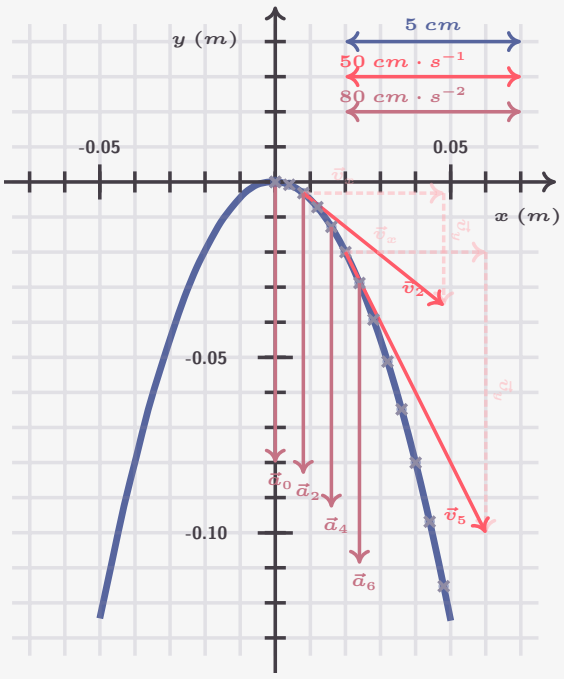


FIGURE 2 –

3. Application : une mouette vole à une hauteur de 20 m au-dessus de la mer, en vol horizontal, à la vitesse de 36 km/h, lorsqu'elle laisse tomber un poisson.

(a) Faire un schéma en définissant un repère adapté.

(b) Calculer le temps nécessaire au poisson pour atteindre la surface de l'eau.

(c) Déterminer l'équation de la trajectoire.

Coup de pouce

Le poisson a, à l'instant où il est lâché, la même vitesse horizontale que la mouette et une vitesse verticale nulle : c'est un cas particulier du mouvement étudié en question 1, avec $a = v_0$ et $2b = g$.

Correction

$t_{chute} \approx 2{,}0$ s ; $y(x) = -\dfrac{g}{2v_0^2}x^2$.

(a) Choix du repère Solution détaillée

On choisit l'origine O au point où le poisson est lâché, avec $\vec{u}_x$ horizontal dans le sens du vol, et $\vec{u}_y$ vertical ascendant. La surface de la mer correspond alors à l'ordonnée $y = -20$ m.

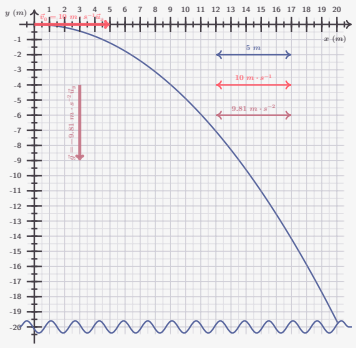


FIGURE 3 –

(b) Temps de chute Solution détaillée

La vitesse horizontale $v_0 = 36$ km/h $= 10$ m/s reste constante (pas de force horizontale), et le poisson est en chute libre verticale à partir d'une vitesse verticale nulle. On a donc, comme en question 1 mais avec $a = v_0 = 10$ m/s et $b = g/2$:

$$x(t) = v_0\, t, \qquad y(t) = -\frac{1}{2} g\, t^2.$$

Le poisson atteint l'eau quand $y(t) = -20$ m, soit :

$$t_{chute} = \sqrt{\frac{2 \times 20}{g}} = \sqrt{\frac{40}{9{,}81}} \approx \boxed{2{,}0 \text{ s}}.$$

(c) Équation de la trajectoire Solution détaillée

Comme à la question 1(c), en éliminant $t = x/v_0$:

$$\boxed{y(x) = -\frac{g}{2v_0^2}\, x^2} = -\frac{9{,}81}{2 \times 10^2}\, x^2 \approx -0{,}049\, x^2 \quad \text{(en mètres)}.$$

C'est une parabole, identique en nature à celle de la question 1 : la chute du poisson est un cas particulier du mouvement étudié plus haut.

4. (*) Entraînement : refaire l'exercice pour $a = 0$ et commenter.

Coup de pouce

Que devient $x(t)$ si $a = 0$? Quelle est alors la trajectoire géométrique du point ?

Correction

Si $a = 0$, le mouvement est purement rectiligne le long de Oy (chute libre 1D), la « trajectoire parabolique » dégénère en un segment de droite.

Cas limite · · ·
Solution attendue

Avec $a = 0$, on a $x(t) = 0$ pour tout t : le point reste sur l'axe Oy. La loi horaire devient $\overrightarrow{OM}(t) = -b\,t^2\,\vec{u}_y$, soit un **mouvement rectiligne** le long de Oy, uniformément accéléré, sans vitesse initiale.
On retrouve ce résultat en particularisant la formule de la trajectoire $y(x) = -\frac{b}{a^2}x^2$: quand $a \to 0$, la parabole devient infiniment "resserrée" autour de l'axe Oy, jusqu'à dégénérer en ce segment de droite lorsque $a = 0$ exactement (la notion même d'équation $y(x)$ perd alors son sens, puisque x ne varie plus). Physiquement, sans vitesse horizontale initiale, il n'y a plus de mouvement horizontal : on retrouve une simple chute libre verticale 1D, cas particulier (et plus simple) du mouvement à 2 dimensions étudié en question 1.

Liens avec d'autres disciplines

— **Mathématiques** — Fonction $y = -kx^2$ (parabole), courbes paramétrées, vecteur tangent : l'exercice est une application directe du cours d'analyse.

— **Électricité / électronique** — Un électron dans un champ électrique uniforme (plaques de déviation d'un oscilloscope à tube cathodique) subit exactement le même mouvement : vitesse constante dans une direction, accélération constante dans l'autre.

— **Informatique / jeux vidéo** — Le déplacement d'un personnage ou d'un projectile dans un jeu 2D s'écrit en mettant à jour séparément x et y à chaque pas de temps.

Licence – Mouvement avec frottement fluide
Aller plus loin

On pourra reprendre la situation du poisson chutant (question 3) en ajoutant une force de frottement fluide linéaire $-k\vec{v}$, et discuter qualitativement comment la trajectoire s'écarte de la parabole aux temps longs (vitesse limite).

Exercice 2. Balle de golf (mouvement de projectile)

• 35 min

Application

◁ Plan de la séance

Pourquoi frappe-t-on une balle de golf à 45° (ou pas) ?
Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Sur la Lune, en 1971, un astronaute a frappé une balle de golf. Sans refaire aucun calcul de trajectoire, saurez-vous dire **combien de fois plus loin** *elle ira que sur Terre ? Et pourquoi existe-t-il* **deux angles** *de tir pour atteindre le même trou ?*

Idée clé : accélération constante non colinéaire à la vitesse initiale. Avec $\vec{a} = -g\,\vec{u}_z$ constante, on intègre deux fois en tenant compte des **conditions initiales** :

$$\vec{v}(t) = \int_0^t \vec{a}\,\mathrm{d}t' + \vec{v}_0, \qquad \overrightarrow{OM}(t) = \int_0^t \vec{v}\,\mathrm{d}t' + \overrightarrow{OM}_0.$$

Conséquences : la composante **perpendiculaire** à $\vec{a}$ (v_x) est constante ; la composante **parallèle** à $\vec{a}$ (v_z) varie linéairement ; la trajectoire est une parabole. Les deux grandeurs utiles du tir (flèche et portée) sont **proportionnelles à** $1/g$: c'est ce qui permet de répondre à la question lunaire sans calcul.

On se place dans le référentiel terrestre, supposé galiléen, d'intensité de pesanteur $g = 9{,}81$ S.I., muni d'un repère cartésien Oxz (le mouvement se faisant dans le plan vertical, $y(t) = 0$ à tout instant). Les équations horaires d'une balle de golf lancée à $t = 0$ avec la vitesse initiale $\vec{v}_0$ faisant un angle α avec l'horizontale sont :

$$x(t) = v_0\cos(\alpha)\,t, \qquad y(t) = 0, \qquad z(t) = -\frac{1}{2}g\,t^2 + v_0\sin(\alpha)\,t.$$

Portée et flèche d'un tir parabolique — Point de cours

Pour un tir sans frottement lancé depuis le sol ($z(0) = 0$) avec une vitesse v_0 à l'angle α dans un champ de pesanteur uniforme g, on retiendra les résultats génériques :

$$h_{max} = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} \quad \text{(flèche)}, \qquad d = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g} \quad \text{(portée)}.$$

Ces deux grandeurs sont proportionnelles à $1/g$ à v_0 et α fixés : un même tir va environ 6 fois plus loin sur la Lune que sur Terre.

Outils mathématiques

— **Formule de duplication :** $\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$
Elle transforme le produit $v_0^2 \sin\alpha \cos\alpha / g$ en $\dfrac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g}$ et rend la portée maximale visible d'un coup d'œil : $\sin(2\alpha) \leq 1$, avec égalité pour $2\alpha = \pi/2$, soit $\alpha = 45°$.

— **Symétries du sinus :** $\sin(\pi - x) = \sin x$ **et** $\sin(\pi/2 - x) = \cos x$
Pour $\alpha' = \pi/2 - \alpha$: $\sin(2\alpha') = \sin(\pi - 2\alpha) = \sin(2\alpha)$. **Deux angles complémentaires donnent la même portée** : tir tendu et tir en cloche. Sur le cercle trigonométrique, x et $\pi - x$ ont le même sinus (symétrie par rapport à l'axe vertical).

— **Relations entre** $\sin$, $\cos$, $\tan$
$\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$ et $\dfrac{1}{\cos^2\alpha} = 1 + \tan^2\alpha$. On peut donc écrire la trajectoire sous la forme $z = x\tan\alpha - \dfrac{g\,(1+\tan^2\alpha)}{2v_0^2}\,x^2$, pratique pour chercher les angles qui atteignent un point donné (équation du second degré en $\tan\alpha$).

— **L'intégrale comme opération inverse de la dérivation**
Définition : $\displaystyle\int_0^t f(t')\,\mathrm{d}t' = F(t) - F(0)$ où $F' = f$; géométriquement, c'est l'**aire algébrique sous la courbe** de f. Ici : l'aire sous la courbe $a(t) = -g$ donne $v_z(t) - v_z(0) = -gt$, puis l'aire sous $v_z(t)$ donne $z(t)$. La **constante d'intégration** est fixée par la condition initiale.

— **Factorisation et racines d'un polynôme**
$z(t) = t\left(v_0 \sin\alpha - \frac{1}{2}gt\right) = 0$: un produit est nul si un de ses facteurs l'est, d'où les deux instants $t = 0$ (lancer) et $t_d = 2v_0 \sin\alpha / g$ (retombée).

1. (a) Déterminer l'équation de la trajectoire de la balle et la représenter sur un graphique.
   (b) Déterminer l'expression du vecteur vitesse $\vec{v}$ de la balle. Représenter $\vec{v}_0$ et l'angle α sur le graphique.
   (c) Comment évolue la vitesse suivant Ox ? suivant Oz ?

Coup de pouce

Isolez t dans $x(t)$ et reportez dans $z(t)$, comme dans l'exercice précédent.

Correction

$z(x) = x\tan\alpha - \dfrac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}x^2$: parabole. v_x constant, v_z affine décroissante (change de signe au sommet).

(a) Équation de la trajectoire — Solution détaillée

De $x(t) = v_0 \cos\alpha\, t$, on tire $t = x/(v_0\cos\alpha)$. En reportant dans $z(t)$:

$$z(x) = -\frac{1}{2}g\left(\frac{x}{v_0\cos\alpha}\right)^2 + v_0\sin\alpha \cdot \frac{x}{v_0\cos\alpha} = \boxed{x\tan\alpha - \frac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}\,x^2}.$$

C'est une **parabole**, passant par l'origine, tournée vers le bas (coefficient de x^2 négatif), de tangente à l'origine de pente $\tan\alpha$ (conforme au fait que la balle part avec un angle α).

(b) Vecteur vitesse — Solution détaillée

En dérivant chaque coordonnée :

$$\boxed{\vec{v}(t) = v_0 \cos\alpha\, \vec{u}_x + (v_0 \sin\alpha - g\,t)\, \vec{u}_z}.$$

À $t = 0$: $\vec{v}(0) = v_0 \cos\alpha\, \vec{u}_x + v_0 \sin\alpha\, \vec{u}_z = v_0(\cos\alpha\, \vec{u}_x + \sin\alpha\, \vec{u}_z)$, vecteur de norme v_0 faisant l'angle α avec Ox — on le représente tangent à la trajectoire à l'origine.

(c) Évolution des composantes de la vitesse — Solution détaillée

$v_x(t) = v_0 \cos\alpha$ est **constante** : le mouvement est uniforme suivant Ox (aucune force horizontale). $v_z(t) = v_0 \sin\alpha - gt$ est **affine décroissante** : le mouvement est uniformément décéléré tant que $v_z > 0$ (montée), s'annule au sommet de la trajectoire (flèche), puis devient négatif (la balle redescend, accélérée vers le bas).

2. (d) Donner l'expression de l'altitude maximale h atteinte par la balle (la flèche) et de la portée horizontale d du tir.
   (e) Pour quelle valeur de α la portée est-elle maximale ?
   (f) Montrer qu'une même portée peut être atteinte pour deux valeurs différentes de α.

Coup de pouce

La flèche est atteinte quand $v_z = 0$; la portée correspond au second instant où $z = 0$ (l'autre que $t = 0$).

Correction

$h = \dfrac{v_0^2 \sin^2\alpha}{2g}$, $d = \dfrac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g}$; portée max pour $\alpha = 45$; $d(\alpha) = d(90 - \alpha)$.

(d) Flèche — Solution détaillée

La flèche est atteinte à l'instant $t^\star$ tel que $v_z(t^\star) = 0$, soit $t^\star = v_0 \sin\alpha / g$. En reportant dans $z(t)$:

$$h = z(t^\star) = -\frac{1}{2} g \left(\frac{v_0 \sin\alpha}{g}\right)^2 + v_0 \sin\alpha \cdot \frac{v_0 \sin\alpha}{g} = \boxed{\frac{v_0^2 \sin^2\alpha}{2g}}.$$

(d) Portée — Solution détaillée

La portée correspond à l'instant $t_d \neq 0$ tel que $z(t_d) = 0$:

$$z(t) = t\left(v_0 \sin\alpha - \frac{1}{2} g t\right) = 0 \quad \Longrightarrow \quad t_d = \frac{2 v_0 \sin\alpha}{g}.$$

D'où :

$$d = x(t_d) = v_0 \cos\alpha \cdot \frac{2 v_0 \sin\alpha}{g} = \boxed{\frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g}} \qquad \text{(en utilisant } 2\sin\alpha\cos\alpha = \sin(2\alpha)\text{)}.$$

(e) Angle de portée maximale — Solution détaillée

À v_0 fixé, $d(\alpha)$ est maximale quand $\sin(2\alpha) = 1$, c'est-à-dire $2\alpha = 90$, soit :

$$\boxed{\alpha = 45}.$$

(f) Deux angles pour une même portée — Solution détaillée

On utilise l'identité $\sin(180 - 2\alpha) = \sin(2\alpha)$. Ainsi, pour un angle $\alpha' = 90 - \alpha$, on a $\sin(2\alpha') = \sin(180 - 2\alpha) = \sin(2\alpha)$, donc :

$$d(\alpha') = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha')}{g} = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g} = d(\alpha).$$

Les angles α et $90 - \alpha$ (complémentaires) donnent donc la même portée — l'un correspondant à un tir tendu (angle faible), l'autre à un tir plus haut (angle proche de la verticale), à la même vitesse initiale v_0.

3. (g) Une balle de golf tapée avec une vitesse oblique retombe à une distance $d_T = 340$ m du joueur, sur Terre. À quelle distance d_L du joueur retomberait une balle tapée dans les mêmes conditions de lancement, mais sur la Lune, où $g_L = 1{,}6$ m/s² ?

Coup de pouce

"Mêmes conditions de lancement" signifie même v_0 et même α. Utilisez l'expression de la portée $d = v_0^2 \sin(2\alpha)/g$ pour comparer directement les deux situations sans recalculer v_0 ni α.

Correction

$d_L = d_T\, g_T / g_L \approx 2{,}08$ km.

Mise à l'échelle par le rapport des g — Solution détaillée

D'après la formule générale établie en (d), $d = v_0^2 \sin(2\alpha)/g$. Comme v_0 et α sont **identiques** dans les deux situations (mêmes conditions de lancement), le produit $v_0^2 \sin(2\alpha)$ est le même sur Terre et sur la Lune. On peut donc écrire, sans connaître ni v_0 ni α individuellement :

$$d_T\, g_T = v_0^2 \sin(2\alpha) = d_L\, g_L \quad \Longrightarrow \quad d_L = d_T\, \frac{g_T}{g_L}.$$

Application numérique — Solution détaillée

$$d_L = 340 \times \frac{9{,}81}{1{,}6} \approx 340 \times 6{,}13 \approx \boxed{2085 \text{ m} \approx 2{,}08 \text{ km}}.$$

La balle irait donc presque 6,1 fois plus loin sur la Lune que sur Terre — un ordre de grandeur cohérent avec les images des astronautes d'Apollo 14 frappant des balles de golf sur la Lune. (En pratique, l'absence d'atmosphère lunaire supprime aussi les frottements de l'air, ce qui augmenterait encore un peu plus la portée réelle par rapport à ce facteur purement gravitationnel.)

Liens avec d'autres disciplines

— **Mathématiques** — Trigonométrie (symétries du cercle), primitives et conditions initiales, optimisation d'une fonction ($d(\alpha)$ maximale).

— **Astronomie / planétologie** — Changer de planète revient à changer g : $g_{\text{Lune}} \approx g_{\text{Terre}}/6$, d'où un tir environ 6 fois plus long à conditions de lancement identiques.

— **Électricité** — Un ion ou un électron dans un champ électrique uniforme suit la même parabole, avec g remplacé par qE/m.

— **Sport et ingénierie** — Lancer du poids, jet d'eau d'une fontaine, tir au basket : on retrouve les deux angles complémentaires. Pour un lancer réel, la résistance de l'air déforme la parabole (voir « aller plus loin »).

Licence – Tir avec frottement quadratique — Aller plus loin

En présence d'une résistance de l'air en $-kv^2\vec{u}_v$ (régime turbulent, plus réaliste pour une balle de golf), les équations du mouvement se couplent et n'ont plus de solution analytique simple ; on peut alors discuter qualitativement (ou numériquement) l'asymétrie de la trajectoire réelle par rapport à la parabole symétrique du modèle sans frottement, la balle réelle retombant plus abruptement qu'elle n'est montée.

Exercice 3. Course automobile : rattrapage de deux mobiles *(facultatif)*

• 20 min

Entraînement / Exercice non guidé

◁ Plan de la séance

Durée de l'introduction : 3 à 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Dans une course en ligne droite, un pilote A part une seconde avant son rival B, mais B a une voiture plus puissante. **Qui est devant au bout de 3 secondes ? de 10 secondes ?** *Le plus puissant gagne-t-il « tout de suite » ? Peut-on prévoir l'instant exact du dépassement, et même savoir s'il aura lieu ?*

Celui qui part en retard peut-il rattraper celui qui part en avance ? Point de cours essentiel

Idée clé : une loi horaire n'est valable qu'à partir de l'instant de départ. Pour un mouvement rectiligne uniformément accéléré partant du repos à t_d :

$$v(t) = a\,(t - t_d), \qquad x(t) = \tfrac{1}{2}\,a\,(t - t_d)^2 \qquad (t \geq t_d).$$

Le décalage temporel s'applique à la **variable** t (on remplace t par $t - t_d$) et non au résultat. « Se rencontrer » signifie **avoir la même abscisse au même instant** : $x_A(t^\star) = x_B(t^\star)$. Une équation du second degré donne deux racines, et **la physique décide** laquelle garder.

Deux pilotes amateurs prennent le départ d'une course sur une longue ligne droite, depuis la même ligne de départ. Le pilote A démarre à $t = 0$ s avec une accélération $a_A = 4\ \mathrm{m\,s^{-2}}$. Le pilote B, dont la voiture est plus puissante, démarre avec une accélération $a_B = 5\ \mathrm{m\,s^{-2}}$. A a cependant plus de réflexes que B et démarre une seconde avant lui. On suppose que les deux voitures partent du repos et que leurs accélérations restent constantes.

Condition de rencontre Point de cours

Deux mobiles se rencontrent à l'instant $t^\star$ si et seulement si leurs abscisses coïncident : $x_A(t^\star) = x_B(t^\star)$. Une équation du second degré fournit en général deux racines ; il faut vérifier que chacune est compatible avec le domaine de validité des lois horaires utilisées.

Outils mathématiques

— **Translation d'une fonction : $f(t-\tau)$**
Le graphe de $t \mapsto f(t-\tau)$ est celui de f **décalé de τ vers la droite** (retard). C'est exactement ce qui se passe pour $x_B(t) = \frac{1}{2}a_B(t-1)^2$ par rapport à $\frac{1}{2}a_B t^2$.

— **Équation du second degré**
$\alpha t^2+\beta t+\gamma = 0 \Rightarrow \Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma$ et $t = \dfrac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha}$. Les deux racines sont les abscisses des points d'intersection de deux paraboles ; toute racine doit être confrontée au domaine de validité ($t \geq 1$ s ici).

— **Égalité de carrés et identité remarquable**
$A^2 = B^2 \iff (A-B)(A+B) = 0$. Ici $2t^2 = 2{,}5(t-1)^2$ devient $\sqrt{a_A}\,t = \pm\sqrt{a_B}\,(t-1)$: le signe $+$ donne la racine physique, le signe $-$ la racine parasite. Le passage à la racine carrée fait donc le tri automatiquement.

— **Extremum par la dérivée**
L'écart $d(t) = x_A - x_B$ est maximal quand $\dot{d} = 0$, c'est-à-dire quand $v_A = v_B$. Un extremum se trouve là où la dérivée s'annule et change de signe.

— **Intégrale : l'aire sous la courbe $v(t)$**
$x(t) = \displaystyle\int_{t_d}^{t} v(t')\,\mathrm{d}t'$. Avec $v = a(t'-t_d)$, l'aire est celle d'un **triangle** : $\frac{1}{2} \times (t-t_d) \times a(t-t_d) = \frac{1}{2}a(t-t_d)^2$. On retrouve la loi horaire sans calcul.

1. À quel instant le pilote B rattrape-t-il le pilote A ?

Coup de pouce

Choisissez une origine des temps unique (le départ de A), écrivez la loi horaire de chaque voiture en tenant compte de l'instant de départ de B, puis traduisez « B rattrape A » par une égalité de positions.

Correction

$t^\star = 5 + 2\sqrt{5} \approx 9{,}5$ s après le départ de A (soit $\approx 8{,}5$ s après le départ de B), à ≈ 179 m de la ligne de départ.

Choix du repère et lois horaires
Solution détaillée

On choisit l'axe Ox le long de la piste, orienté dans le sens de la course, l'origine O sur la ligne de départ, et l'origine des temps au démarrage de A. Les deux voitures partent du repos avec des accélérations constantes :

$$x_A(t) = \tfrac{1}{2}\,a_A\,t^2 = 2\,t^2 \qquad (t \geq 0),$$
$$x_B(t) = \tfrac{1}{2}\,a_B\,(t-1)^2 = 2{,}5\,(t-1)^2 \qquad (t \geq 1\ \text{s}).$$

Le décalage d'une seconde est appliqué à la variable temps de la loi horaire de B.

Condition de rattrapage
Solution détaillée

B rattrape A quand $x_A(t^\star) = x_B(t^\star)$ avec $t^\star \geq 1$ s :

$$2\,t^2 = 2{,}5\,(t-1)^2 \iff 0{,}5\,t^2 - 5\,t + 2{,}5 = 0 \iff t^2 - 10\,t + 5 = 0.$$

Le discriminant vaut $\Delta = 100 - 20 = 80$, d'où

$$t = \frac{10 \pm \sqrt{80}}{2} = 5 \pm 2\sqrt{5}.$$

Tri des racines — Solution détaillée

La racine $5 - 2\sqrt{5} \approx 0{,}53$ s est inférieure à 1 s : à cet instant B n'a pas encore démarré et la loi $x_B(t) = 2{,}5(t-1)^2$ n'est pas applicable. On la rejette. Il reste

$$\boxed{t^\star = 5 + 2\sqrt{5} \approx 9{,}47 \text{ s}}.$$

Méthode alternative par racines carrées — Solution détaillée

Comme les deux positions sont positives, $x_A = x_B$ équivaut à $\sqrt{a_A}\,t = \sqrt{a_B}\,(t-1)$ pour $t \geq 1$, soit

$$t^\star = \frac{\sqrt{a_B}}{\sqrt{a_B} - \sqrt{a_A}} = \frac{1}{1 - 2/\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}-2} = 5 + 2\sqrt{5}.$$

Cette méthode ne fait apparaître que la racine physique.

Vérification et commentaire — Solution détaillée

Position de rencontre : $x_A(t^\star) = 2\,(5+2\sqrt{5})^2 = 90 + 40\sqrt{5} \approx 179$ m. Vérification avec B : $2{,}5 \times (4 + 2\sqrt{5})^2 \approx 2{,}5 \times 71{,}8 \approx 179$ m. $\surd$
Vitesses au moment du dépassement : $v_A = a_A\,t^\star \approx 37{,}9$ m/s ≈ 136 km/h et $v_B = a_B\,(t^\star - 1) \approx 42{,}4$ m/s ≈ 153 km/h. On a bien $v_B > v_A$: B dépasse effectivement A au lieu de simplement le toucher.

2. (*) Entraînement : à quel instant l'écart entre les deux voitures est-il maximal, et que vaut-il ?

Coup de pouce

L'écart $d(t) = x_A(t) - x_B(t)$ est maximal quand sa dérivée s'annule, c'est-à-dire quand les deux vitesses sont égales.

Correction

L'écart est maximal à $t = 5$ s et vaut 10 m.

Écart maximal — Solution détaillée

Pour $t \geq 1$, $d(t) = 2t^2 - 2{,}5(t-1)^2$ et $\dot{d}(t) = v_A - v_B = 4t - 5(t-1) = 5 - t$. Cette dérivée s'annule en $t = 5$ s, et $\dot{d}$ passe de positif à négatif : c'est un maximum. On a alors

$$d_{\max} = 2 \times 25 - 2{,}5 \times 16 = 50 - 40 = 10 \text{ m}.$$

Avant $t = 5$ s, A roule plus vite que B et l'écart croît ; après, B roule plus vite et l'écart se résorbe jusqu'à s'annuler en $t^\star \approx 9{,}47$ s.

Liens avec d'autres disciplines

— **Mathématiques** — Intersection de deux courbes, discriminant, translation de graphe, aire sous une courbe.

— **Ondes et signaux** — Le « retard » $t - \tau$ est le même que celui d'un signal qui se propage : $s(x,t) = f(t - x/c)$ en acoustique, optique, électronique (ligne à retard).

— **Sécurité routière** — Distance de freinage $d = v^2/(2a)$: même loi quadratique, qui explique pourquoi la distance de freinage quadruple quand la vitesse double.

— **Économie / gestion** — « Rattraper un concurrent parti en avance » est un problème de croissance relative : le résultat dépend de l'écart entre les rythmes de croissance et du retard initial.

Licence – Généralisation : retard – et condition d'existence du rattrapage — Aller plus loin

Pour un retard quelconque τ de B, la condition $\sqrt{a_A}\,t = \sqrt{a_B}\,(t-\tau)$ donne

$$t^\star = \frac{\tau}{1-\sqrt{a_A/a_B}}.$$

Le rattrapage n'existe que si $a_B > a_A$; si $a_B \le a_A$, B ne rattrape jamais A. Discuter la limite $a_B \to a_A^+$ ($t^\star \to \infty$) et la limite $\tau \to 0$ ($t^\star \to 0$). Tracer la distance qui sépare les deux voitures en fonction du temps et déterminer l'instant où l'écart est maximal (c'est l'instant où $v_A = v_B$: $4t = 5(t-1)$, soit $t = 5$ s ; écart $= 2\times 25 - 2{,}5\times 16 = 10$ m).

Master – Une accélération constante est-elle réaliste ? Voiture à puissance constante — Aller plus loin

La puissance du moteur est limitée. À puissance utile constante P, le théorème de l'énergie cinétique $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}mv^2\right) = P$ donne $v(t) = \sqrt{2Pt/m}$ et $x(t) = \frac{2}{3}\sqrt{2P/m}\;t^{3/2}$, très différent du MRUA. Refaire le problème du rattrapage avec ce modèle : l'équation $x_A(t) = x_B(t)$ devient une équation en $t^{3/2}$. Ajouter ensuite une résistance aérodynamique $\frac{1}{2}\rho S C_x v^2$ et montrer l'existence d'une vitesse limite $v_\ell = (2P/\rho S C_x)^{1/3}$. Discuter dans quel régime l'hypothèse « accélération constante » est raisonnable (faibles vitesses, démarrage limité par l'adhérence : $a \le \mu g$).

• 40 min

Exercice 4. Le dilemme du feu orange *(facultatif)*

★★★☆☆

Modélisation / Exercice non guidé

◁ Plan de la séance

Faire ou passer : existe-t-il une distance où l'on ne peut pas bien faire ? — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Vous roulez à 50 km/h, le feu passe à l'orange à **44 m** *de la ligne d'arrêt. Vous freinez ? Vous passez ? Existe-t-il une distance où,* **quoi que vous fassiez**, *vous êtes en faute (ou en danger) ? Et pourquoi les feux orange durent-ils plus longtemps sur les routes rapides ?*

Idée clé : un mouvement par phases se traite phase par phase, avec raccord. Phase 1 : vitesse constante pendant le temps de réaction. Phase 2 : décélération constante jusqu'à l'arrêt. La distance parcourue est l'**aire sous la courbe** $v(t)$. Ensuite, la question « peut-on ? » devient une **inégalité** sur une distance :

$$\text{arrêt possible} \iff D \ge d_f, \qquad \text{passage possible} \iff D \le v_0\tau.$$

Quand $d_f > v_0\tau$, un intervalle de D ne vérifie aucune des deux conditions : c'est la **zone de dilemme**.

Une voiture roule en ligne droite à la vitesse constante $v_0 = 50$ km/h (limitation en ville) lorsque le feu situé devant elle passe à l'orange. On choisit l'axe Ox le long de la route, orienté dans le sens de la marche, l'origine O à la position de la voiture à cet instant, qui est aussi l'origine des temps. La ligne d'arrêt du feu est à l'abscisse $x = D$. Le feu reste orange pendant $\tau = 3{,}0$ s, puis passe au rouge.

Le conducteur a deux options :

— **freiner** : pendant un temps de réaction $t_r = 1{,}0$ s la vitesse reste égale à v_0, puis la voiture décélère de manière uniforme, avec une décélération $a = 3{,}0\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ (freinage confortable), jusqu'à l'arrêt. Il doit s'immobiliser **avant** la ligne d'arrêt ($x \le D$) ;

— **passer** : maintenir sa vitesse v_0 et franchir la ligne d'arrêt **avant** le passage au rouge, c'est-à-dire à un instant $t \le \tau$.

On modélise la voiture par un point matériel.

Distance d'arrêt = distance de réaction + distance de freinage — Point de cours

Pour une décélération constante a et un temps de réaction t_r :

$$d_{\text{arrt}} = \underbrace{v_0\, t_r}_{\text{réaction}} + \underbrace{\frac{v_0^2}{2a}}_{\text{freinage}}, \qquad t_{\text{arrt}} = t_r + \frac{v_0}{a}.$$

La distance de réaction est proportionnelle à v_0 ; la distance de freinage est proportionnelle à v_0^2 : doubler la vitesse **quadruple** la distance de freinage.

Outils mathématiques

— **Conversion** km/h $\leftrightarrow$ m/s
$1\ \text{km/h} = \dfrac{1}{3{,}6}\ \text{m/s}$. Mémoriser : $36\ \text{km/h} = 10\ \text{m/s}$, $50\ \text{km/h} \approx 13{,}9\ \text{m/s}$, $90\ \text{km/h} = 25\ \text{m/s}$, $130\ \text{km/h} \approx 36\ \text{m/s}$.

— **Aires usuelles sous une courbe**
Rectangle : base $\times$ hauteur. Triangle : $\frac{1}{2}\times$ base $\times$ hauteur. Trapèze : $\frac{1}{2}(b_1+b_2)\times h$. Le freinage à a constante donne un triangle d'aire $\frac{1}{2} v_0 \cdot \dfrac{v_0}{a} = \dfrac{v_0^2}{2a}$.

— **Étudier le signe d'un produit pour résoudre une inégalité**
$\Delta = v_0\left(\dfrac{v_0}{2a} - (\tau - t_r)\right)$ est un produit de deux facteurs ; $v_0 > 0$, donc le signe de Δ est celui de $\dfrac{v_0}{2a} - (\tau - t_r)$, qui s'annule en $v_0 = 2a\,(\tau - t_r)$.

— **Vérifier une expression littérale par ses dimensions**
$v_0 t_r$: (m/s)×s = m ; $\dfrac{v_0^2}{2a}$: $\dfrac{(\text{m/s})^2}{\text{m/s}^2}$ = m. Toute somme de distances doit être homogène à une longueur : si ce n'est pas le cas, une erreur s'est glissée.

1. (a) Écrire, pour chacune des deux phases du freinage (réaction puis décélération), la vitesse $v(t)$ et l'abscisse $x(t)$ de la voiture.
   (b) Déterminer l'instant t_s de l'arrêt et la distance totale d_f parcourue depuis l'apparition de l'orange. Faire l'application numérique et distinguer distance de réaction et distance de freinage.
   (c) Tracer $v(t)$ et retrouver d_f comme l'aire sous la courbe.

Coup de pouce

Il y a deux lois horaires, à raccorder en $t = t_r$. La seconde est une loi à accélération constante $-a$ dont les conditions initiales sont la position et la vitesse atteintes à la fin de la phase de réaction. Convertissez v_0 en m/s avant tout calcul.

Correction

$d_f = v_0 t_r + \dfrac{v_0^2}{2a} \approx 13{,}9 + 32{,}2 \approx 46{,}0$ m ; $t_s = t_r + \dfrac{v_0}{a} \approx 5{,}63$ s.

(a) Lois horaires par phase — Solution détaillée

Conversion : $v_0 = 50/3{,}6 \approx 13{,}89\ \text{m s}^{-1}$.
Phase 1 ($0 \le t \le t_r$), mouvement uniforme :

$$v(t) = v_0, \qquad x(t) = v_0\, t.$$

À la fin de la phase 1 : $x_1 = v_0 t_r \approx 13{,}9$ m et $v_1 = v_0$.
Phase 2 ($t \ge t_r$), accélération constante $-a$:

$$v(t) = v_0 - a\,(t - t_r), \qquad x(t) = v_0 t_r + v_0\,(t - t_r) - \tfrac{1}{2}\,a\,(t - t_r)^2 = v_0\, t - \tfrac{1}{2}\,a\,(t - t_r)^2.$$

(b) Instant et distance d'arrêt — Solution détaillée

La voiture s'arrête quand $v(t_s) = 0$:

$$v_0 - a\,(t_s - t_r) = 0 \implies \boxed{t_s = t_r + \frac{v_0}{a}} \approx 1 + 4{,}63 = 5{,}63 \text{ s}.$$

En reportant dans $x(t)$:

$$d_f = x(t_s) = v_0 t_r + \frac{v_0^2}{2a} = \boxed{v_0 t_r + \frac{v_0^2}{2a}}.$$

Application numérique : $d_f \approx 13{,}9 + \dfrac{13{,}89^2}{2 \times 3} \approx 13{,}9 + 32{,}2 \approx \boxed{46{,}0 \text{ m}}$. La distance de réaction (13,9 m) représente près d'un tiers du total.

(c) Graphe de ... et aire — Solution détaillée

Le graphe de $v(t)$ est un palier horizontal $v = v_0$ de $t = 0$ à t_r, puis une droite de pente $-a$ qui rejoint l'axe des temps en $t_s = t_r + v_0/a$.
L'aire sous la courbe est la somme d'un **rectangle** de base t_r et de hauteur v_0 (aire $v_0 t_r$) et d'un **triangle** de base v_0/a et de hauteur v_0 (aire $\frac{1}{2} v_0 \cdot v_0/a = v_0^2/(2a)$). On retrouve $d_f = v_0 t_r + v_0^2/(2a)$ sans intégrer.

2. (d) Exprimer, en fonction de d_f, v_0 et τ, la condition sur D pour que le conducteur puisse s'arrêter, puis la condition pour qu'il puisse passer.
   (e) En déduire l'existence d'une « zone de dilemme », donner sa largeur Δ en fonction de v_0, t_r, a et τ, et la calculer numériquement.
   (f) Pour quelles vitesses v_0 la zone de dilemme existe-t-elle ? Donner le seuil littéral et numérique (en km/h).

Coup de pouce

Pour passer, il faut atteindre la ligne $x = D$ au plus tard à $t = \tau$: à vitesse constante, $x(\tau) = v_0\tau$ doit être au moins égal à D. Une zone de dilemme est un intervalle de D qui ne vérifie aucune des deux conditions.

Correction

Arrêt possible : $D \geq d_f \approx 46{,}0$ m. Passage possible : $D \leq v_0\tau \approx 41{,}7$ m. Zone de dilemme : $41{,}7 \text{ m} < D < 46{,}0$ m, largeur $\Delta = v_0\left(\dfrac{v_0}{2a} - (\tau - t_r)\right) \approx 4{,}4$ m, qui existe pour $v_0 > 2a(\tau - t_r) = 12 \text{ m/s} = 43{,}2$ km/h.

(d) Les deux conditions — Solution détaillée

Arrêt possible : la voiture doit s'immobiliser avant la ligne, donc la distance d'arrêt doit être inférieure ou égale à D :

$$D \geq d_f.$$

Passage possible : à vitesse constante, la position à l'instant τ est $x(\tau) = v_0\tau$. La ligne est franchie avant le rouge si

$$D \leq v_0\,\tau.$$

(e) Zone de dilemme — Solution détaillée

Un D est « dilemme » s'il ne vérifie aucune des deux conditions : $v_0\tau < D < d_f$. Cet intervalle est non vide si $d_f > v_0\tau$, et sa largeur est

$$\Delta = d_f - v_0\tau = v_0 t_r + \frac{v_0^2}{2a} - v_0\tau = \boxed{v_0\left(\frac{v_0}{2a} - (\tau - t_r)\right)}.$$

Application numérique : $v_0\tau \approx 41{,}7$ m et $d_f \approx 46{,}0$ m, donc

$$\boxed{41{,}7 \text{ m} < D < 46{,}0 \text{ m}}, \qquad \Delta \approx 4{,}4 \text{ m}.$$

Entre ces deux valeurs, freiner conduit à franchir la ligne (rouge) et passer à la franchir trop tard : les deux manœuvres sont fautives, ou nécessitent un freinage plus fort que $a = 3\ \mathrm{m\,s^{-2}}$.

(f) Vitesse seuil — Solution détaillée

$\Delta > 0 \iff \dfrac{v_0}{2a} > \tau - t_r \iff v_0 > v^\star = 2a\,(\tau - t_r)$. Numériquement :

$$v^\star = 2 \times 3 \times (3-1) = 12\ \mathrm{m\,s^{-1}} = \boxed{43{,}2 \text{ km/h}}.$$

À 50 km/h on est au-dessus du seuil : un dilemme existe. À 30 km/h, il n'y a plus de zone de dilemme : il existe toujours une manœuvre valable.

3. (g) Quelle durée minimale $\tau_{\min}$ l'orange doit-il avoir pour qu'il n'existe aucune zone de dilemme ? Calculer $\tau_{\min}$ pour des vitesses de 30, 50, 70 et 90 km/h.
   (h) Commenter : pourquoi la durée de l'orange est-elle plus longue sur les routes rapides ? Que dire de la valeur $\tau = 3$ s à 50 km/h ?

Coup de pouce

Il n'y a pas de dilemme si $d_f \le v_0\tau$. Isolez τ.

Correction

$\tau_{\min} = t_r + \dfrac{v_0}{2a}$: 2,39 s (30 km/h), 3,31 s (50 km/h), 4,24 s (70 km/h), 5,17 s (90 km/h).

(a) Durée minimale de l'orange — Solution détaillée

Pas de dilemme $\iff d_f \le v_0\tau$, soit $v_0 t_r + \dfrac{v_0^2}{2a} \le v_0\tau$. En divisant par $v_0 > 0$:

$$\boxed{\tau \ge \tau_{\min} = t_r + \frac{v_0}{2a}}.$$

Application numérique ($t_r = 1$ s, $a = 3\ \mathrm{m\,s^{-2}}$) :

v_0 (km/h)	30	50	70	90
v_0 (m/s)	8,33	13,89	19,44	25,0
$\tau_{\min}$ (s)	2,39	3,31	4,24	5,17

(b) Commentaires — Solution détaillée

$\tau_{\min}$ est une fonction **affine** de v_0 : plus on roule vite, plus il faut laisser du temps. C'est pourquoi les orange sont plus longs sur les axes rapides.
À 50 km/h, $\tau_{\min} \approx 3{,}3$ s est légèrement supérieur à $\tau = 3$ s : le dilemme de 4,4 m trouvé en (e) est cohérent. Mais ce résultat est **sensible aux paramètres** : avec $a = 4\ \mathrm{m\,s^{-2}}$, on trouverait $\tau_{\min} = 1 + 13{,}9/8 \approx 2{,}74$ s < 3 s, plus de dilemme. Le modèle n'a donc de sens que si l'on précise le conducteur et l'état de la route.

4. (*) Entraînement : un conducteur qui décide de passer **accélère** avec $a_{\text{acc}} = 2{,}0\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ pendant tout l'orange. Quelle est la nouvelle condition de passage ? La zone de dilemme subsiste-t-elle ? À quelle vitesse franchit-il alors la ligne au plus tard, et qu'en penser ?

Coup de pouce

Entre 0 et τ, la voiture suit un MRUA de vitesse initiale v_0 : $x(\tau) = v_0\tau + \frac{1}{2}a_{\text{acc}}\tau^2$.

Correction

Passage possible si $D \leq v_0\tau + \frac{1}{2}a_{\text{acc}}\tau^2 \approx 50{,}7$ m $> d_f \approx 46{,}0$ m : plus de zone de dilemme, mais la vitesse atteint $v_0 + a_{\text{acc}}\tau \approx 19{,}9\ \text{m/s} \approx 72$ km/h : infraction de vitesse.

Passage en accélérant — Solution détaillée

$$x(\tau) = v_0\tau + \frac{1}{2}a_{\text{acc}}\tau^2 \approx 41{,}7 + \frac{1}{2} \times 2 \times 9 = \boxed{50{,}7\ \text{m}}.$$

La condition de passage devient $D \leq 50{,}7$ m, tandis que l'arrêt reste possible pour $D \geq 46{,}0$ m. Les deux intervalles **se recouvrent** entre $46{,}0$ et $50{,}7$ m : il n'y a plus de zone interdite, le conducteur a même le choix.
Mais la vitesse au moment de franchir la ligne (au plus tard à τ) vaut $v_0 + a_{\text{acc}}\tau \approx 13{,}9 + 6 = 19{,}9\ \text{m/s} \approx 72$ km/h, bien au-dessus de la limite de 50 km/h : on a « résolu » le dilemme au prix d'une infraction de vitesse, ce qui n'est pas une solution acceptable. Le dilemme se résout par la signalisation (orange plus long) et non par l'accélération.

Liens avec d'autres disciplines

— **Sécurité routière et ingénierie du trafic** — Les durées d'orange sont dimensionnées par des formules du type $\tau = t_r + v_0/(2a)$ (formule de l'ITE). La « zone de dilemme » est un concept central de l'étude des accidents aux carrefours à feux.

— **Physiologie et psychologie cognitive** — Le temps de réaction ($0{,}7$ à $1{,}5$ s) dépend de l'attention, de la fatigue, de l'alcool, de l'âge. Il est mesurable (test de la règle qui tombe, avec $h = \frac{1}{2}gt^2$).

— **Droit** — En France, l'orange fixe impose l'arrêt sauf si l'arrêt dans des conditions de sécurité suffisantes est impossible : la notion de « sécurité suffisante » se traduit par une valeur de décélération maximale admissible.

— **Ferroviaire et aéronautique** — Même modèle en deux phases pour une distance d'arrêt de train (temps de réponse + freinage) et pour la distance de décision à la rotation d'un avion au décollage.

Licence – Formule de l'ITE et pente de la chaussée — Aller plus loin

Les ingénieurs du trafic dimensionnent l'orange par la formule $\tau = t_r + \dfrac{v_0}{2a + 2gG}$ où G est la pente (positive en montée). Retrouver cette expression en écrivant que la décélération effective sur une pente $G \ll 1$ est $a + gG$. Discuter l'effet de la pente sur la durée d'orange nécessaire et celui d'une chaussée mouillée (a plus faible).

Master – Freinage à jerk borné — Aller plus loin

La décélération n'est pas instantanée : le conducteur augmente progressivement la pression sur la pédale. Modéliser la montée de $a(t)$ par une rampe de pente j (« jerk ») jusqu'à la valeur $a_{\max}$. Calculer la nouvelle distance d'arrêt et montrer que la correction par rapport au modèle à décélération constante est, au premier ordre, $\Delta d \approx v_0 \dfrac{a_{\max}}{2j}$. Le résultat exact est $\Delta d = v_0\dfrac{a_{\max}}{2j} - \dfrac{a_{\max}^3}{24\,j^2}$; estimer numériquement pour $j = 10\ \text{m s}^{-3}$ et $a_{\max} = 3\ \text{m s}^{-2}$ (on trouve $\Delta d \approx 2{,}1$ m).

Exercice 5. Le poisson-archer, expert en balistique *(facultatif)*

• 30 min

Entraînement / Exercice non guidé

◁ Plan de la séance

Viser n'est pas tirer : l'astuce du poisson-archer — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 à 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Un poisson-archer repère un insecte sur une branche. S'il crache **droit vers lui**, *la goutte passe-t-elle au-dessus ou en dessous ? Et la distance à la cible ou la vitesse du jet changent-elles l'angle de tir, comme on le croit souvent ? Réponse à deviner avant de calculer.*

Idée clé : au sommet de la trajectoire, la composante verticale de la vitesse est nulle. Pour un projectile en chute libre :

$$v_x = v_0\cos\alpha \ \text{(constante)}, \qquad v_y = v_0\sin\alpha - gt, \qquad v_y = 0 \ \Rightarrow \ t_S = \frac{v_0\sin\alpha}{g}.$$

Au sommet, la vitesse n'est **pas nulle** : il reste $v_0\cos\alpha$. Deux voies mènent à la même hauteur : la cinématique ($v_y = 0$) ou la conservation de l'énergie mécanique $E_m = \frac{1}{2}mv^2 + mgy$. Le **rapport** entre ordonnée et abscisse du sommet élimine v_0 et g et donne une condition purement géométrique sur l'angle.

Après avoir repéré un insecte posé sur une branche au-dessus de l'eau, le poisson-archer s'oriente et projette un jet d'eau afin de l'atteindre et de le faire tomber.

Le poisson voit sa cible à une distance d, selon un axe incliné faisant un angle φ avec l'horizontale. Cependant, pour que la trajectoire du jet d'eau passe par l'insecte, la goutte d'eau doit être lancée sous un angle α différent de l'angle de visée φ.

On néglige les frottements de l'air et la réfraction de la lumière à l'interface eau-air, et on assimile la goutte à un point matériel en chute libre.

Théorème de l'énergie mécanique — Point de cours

Pour un point matériel de masse m soumis à des forces conservatives (énergie potentielle E_p) et à des forces non conservatives de puissance $\mathcal{P}_{nc}$:

$$\frac{\mathrm{d}E_m}{\mathrm{d}t} = \mathcal{P}_{nc}, \qquad E_m = E_c + E_p.$$

En l'absence de forces non conservatives, E_m est constante. Pour la chute libre : $E_m = \frac{1}{2}mv^2 + mgy$.

Outils mathématiques

— **Tangente : $\tan\alpha = \sin\alpha/\cos\alpha$ et arctangente**
Le rapport $y_S/x_S = \dfrac{\sin\alpha}{2\cos\alpha}$ se lit $\frac{1}{2}\tan\alpha$. L'angle se retrouve par $\alpha = \arctan(2\tan\varphi)$: tan est une pente, arctan la fonction réciproque (à vérifier sur la calculatrice en degrés).

— **Formule de duplication $\sin(2x) = 2\sin x\cos x$**
L'abscisse du sommet $x_S = \dfrac{v_0^2\sin\alpha\cos\alpha}{g} = \dfrac{v_0^2\sin(2\alpha)}{2g}$ vaut exactement la moitié de la portée $\dfrac{v_0^2\sin(2\alpha)}{g}$: le sommet est à mi-portée par symétrie de la parabole, car $\sin(\pi - 2\alpha) = \sin 2\alpha$.

— **Propriété géométrique de la parabole**
Pour $y = kx(2x_S - x)$, la pente de la tangente à l'origine est $2kx_S$, et la pente de la corde origine-sommet est kx_S : **la tangente a une pente double**. D'où $\tan\alpha = 2\tan\varphi$, qui est une propriété connue d'Archimède.

— **Extremum : dérivée nulle**
Le sommet est le maximum de $y(t)$: $\dot{y} = v_y = 0$. Même idée que pour tout extremum d'une fonction dérivable.

— **Intégrale et travail : le lien avec l'énergie**
Le travail d'une force est $W = \displaystyle\int \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}$ (aire sous la courbe $F(x)$). Pour le poids, $W = -mg\,\Delta y$, d'où l'énergie potentielle $E_p = mgy$, **primitive** (au signe près) de la force. Le théorème de l'énergie cinétique résume : $\Delta E_c = W$.

— **Raisonner sur un rapport**
Diviser deux équations (ici y_S par x_S) élimine les inconnues communes (v_0, g). C'est une technique générale pour montrer qu'un résultat est **indépendant** de certains paramètres.

1. Si $\varphi = 36°$ et $d = 0{,}900$ m, quel est l'angle de lancement α nécessaire pour que la goutte d'eau atteigne l'insecte **au sommet de sa trajectoire** ?

Coup de pouce

Prenez l'origine au point de départ de la goutte. Au sommet, que vaut la composante verticale de la vitesse ? Exprimez l'abscisse et l'ordonnée du sommet en fonction de v_0 et α, puis écrivez que le sommet coïncide avec la position $(d\cos\varphi,\, d\sin\varphi)$ de l'insecte. Vous pouvez aussi utiliser le théorème de l'énergie mécanique pour la hauteur.

Correction

$\tan\alpha = 2\tan\varphi$, soit $\alpha = \arctan(2\tan 36°) \approx 55{,}5°$ (indépendant de d et de v_0).

Repère et position de la cible — Solution détaillée

On prend l'origine O à la bouche du poisson, $\vec{u}_x$ horizontal vers l'insecte et $\vec{u}_y$ vertical ascendant. La goutte part de O avec la vitesse v_0 sous l'angle α. L'insecte est en

$$x_c = d\cos\varphi \approx 0{,}728 \text{ m}, \qquad y_c = d\sin\varphi \approx 0{,}529 \text{ m}.$$

La goutte n'est soumise qu'à son poids :

$$x(t) = v_0 \cos\alpha \, t, \qquad y(t) = v_0 \sin\alpha \, t - \tfrac{1}{2} g \, t^2.$$

Le sommet est atteint à l'instant t_S tel que $v_y(t_S) = v_0 \sin\alpha - g\, t_S = 0$, soit $t_S = \dfrac{v_0 \sin\alpha}{g}$. Ses coordonnées sont

$$x_S = \frac{v_0^2 \sin\alpha \cos\alpha}{g}, \qquad y_S = \frac{v_0^2 \sin^2\alpha}{2g}.$$

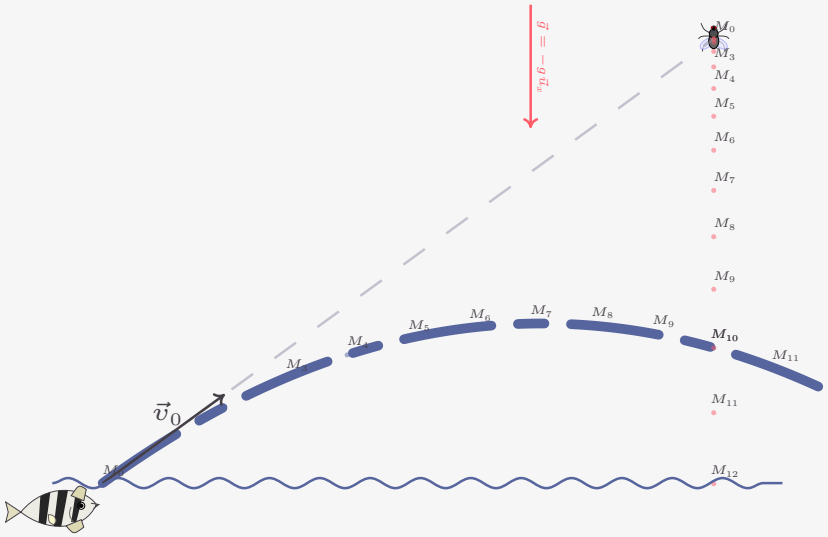


FIGURE 4 –

On impose $x_S = x_c$ et $y_S = y_c$. Le rapport des deux équations élimine v_0 et g :

$$\frac{y_S}{x_S} = \frac{\sin\alpha}{2\cos\alpha} = \frac{\tan\alpha}{2} = \frac{y_c}{x_c} = \tan\varphi,$$

donc

$$\boxed{\tan\alpha = 2\tan\varphi}.$$

Le résultat ne dépend ni de d ni de v_0.

Avec $\varphi = 36°$: $\tan 36° \approx 0{,}7265$, donc $\tan\alpha \approx 1{,}453$ et

$$\boxed{\alpha = \arctan(1{,}453) \approx 55{,}5°}.$$

L'angle de tir est nettement supérieur à l'angle de visée ($36°$) : le poisson doit « viser au-dessus » de l'insecte.

La goutte n'est soumise qu'à son poids, force conservative : $E_m = \frac{1}{2}mv^2 + mgy$ est constante. Entre le lancement ($y = 0$, $v = v_0$) et le sommet ($y = y_S$, $v = v_S = v_0 \cos\alpha$, car la composante horizontale de la vitesse est conservée et $v_y = 0$) :

$$\tfrac{1}{2}mv_0^2 = \tfrac{1}{2}mv_0^2\cos^2\alpha + mg\,y_S \implies y_S = \frac{v_0^2\sin^2\alpha}{2g}.$$

On retrouve la même hauteur de sommet que par la cinématique. Avec en plus $x_S = v_0\cos\alpha\, t_S$ et $t_S = v_0\sin\alpha/g$, on conclut comme ci-dessus. Cette méthode évite d'écrire $y(t)$, mais ne se passe pas de la conservation de v_x.

De $y_S = y_c$ on tire $v_0^2 = \dfrac{2g\,y_c}{\sin^2\alpha}$. Avec $y_c \approx 0{,}529$ m et $\sin^2(55{,}5°) \approx 0{,}679$:

$$v_0 \approx \sqrt{\frac{2\times 9{,}81\times 0{,}529}{0{,}679}} \approx 3{,}9 \text{ m/s}, \qquad t_S = \frac{v_0\sin\alpha}{g} \approx 0{,}33 \text{ s}.$$

Vérification avec l'abscisse : $x_S = v_0^2\sin\alpha\cos\alpha/g \approx 15{,}3\times 0{,}467/9{,}81 \approx 0{,}73$ m $= x_c$. $\surd$

2. (*) Entraînement : que se passe-t-il si le poisson tire directement vers l'insecte ($\alpha = \varphi$) avec la même vitesse v_0 ? Au niveau de l'insecte, la goutte passe-t-elle au-dessus ou en dessous ?

Calculez l'ordonnée $y(t)$ de la goutte à l'instant où son abscisse vaut $x_c = d\cos\varphi$.

La goutte passe en dessous de l'insecte, d'une hauteur $\dfrac{g\,x_c^2}{2v_0^2\cos^2\varphi}$.

Avec $\alpha = \varphi$, la goutte atteint l'abscisse x_c à $t_c = \dfrac{x_c}{v_0\cos\varphi}$ et son ordonnée vaut

$$y(t_c) = x_c\tan\varphi - \frac{g\,x_c^2}{2v_0^2\cos^2\varphi} = y_c - \frac{g\,x_c^2}{2v_0^2\cos^2\varphi} < y_c.$$

La goutte passe donc **sous** l'insecte, de la quantité $\Delta y = \dfrac{g\,x_c^2}{2v_0^2\cos^2\varphi}$: c'est la chute due à la gravité pendant la durée du vol. Avec $v_0 \approx 3{,}9$ m/s, $\Delta y \approx 0{,}26$ m : le tir direct manque nettement sa cible, ce qui justifie que le poisson doive tirer au-dessus de la ligne de visée.

— **Optique** — Le vrai poisson corrige la **réfraction** : la loi de Snell-Descartes $n_1\sin i_1 = n_2\sin i_2$ relie l'image perçue à la position réelle de l'insecte (voir « aller plus loin »).

— **Énergétique** — Le théorème de l'énergie mécanique donne la hauteur du sommet sans résoudre l'équation du mouvement ; on retrouve la même méthode pour un pendule, un looping, un satellite.

— **Mathématiques (coniques)** — Parabole, tangente, symétrie. Les antennes paraboliques et les phares exploitent une autre propriété de la même courbe : les rayons parallèles à l'axe convergent vers le foyer.

— **Sport et biologie** — Le basketteur choisit un angle d'entrée dans le panier, le lanceur de javelot une vitesse et un angle : même modèle de projectile. Le poisson-archer est un cas d'étude en éthologie, car il intègre mentalement angle et distance.

Énoncé. Pour un point matériel de masse m dans un référentiel galiléen, le théorème de l'énergie cinétique s'écrit $\frac{\mathrm{d}E_c}{\mathrm{d}t} = \mathcal{P}_{\text{ext}} = \vec{F} \cdot \vec{v}$. Si une partie des forces dérive d'une énergie potentielle, $\vec{F}_{\text{cons}} = -\vec{\nabla} E_p$, alors $\mathcal{P}_{\text{cons}} = -\frac{\mathrm{d}E_p}{\mathrm{d}t}$ et

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(E_c + E_p\right) = \mathcal{P}_{nc}.$$

Sans force non conservative, $E_m = E_c + E_p$ est une constante du mouvement.
Application à la goutte. Avec $E_p = mgy$, la conservation entre le lancement ($y = 0$, vitesse v_0) et le sommet ($y = y_S$, vitesse v_S) donne

$$\tfrac{1}{2}mv_0^2 = \tfrac{1}{2}mv_S^2 + mg\,y_S.$$

Le théorème seul ne détermine pas v_S. Il faut une seconde information : **la composante horizontale de la vitesse est conservée** (aucune force horizontale), donc $v_S = v_0 \cos\alpha$ puisque $v_y = 0$ au sommet. Ainsi

$$y_S = \frac{v_0^2 - v_0^2\cos^2\alpha}{2g} = \frac{v_0^2 \sin^2\alpha}{2g},$$

ce qui est exactement le résultat de la méthode cinématique. L'énergie n'a pas remplacé la dynamique : elle a fourni la hauteur sans résoudre l'équation du mouvement, mais la direction de la vitesse au sommet reste donnée par la conservation de la quantité de mouvement horizontale.
Variante. Si la goutte devait atteindre l'insecte avec une vitesse donnée v_c à la hauteur y_c (sans être au sommet), on obtient directement $v_0^2 = v_c^2 + 2g\,y_c$, sans connaître l'angle ni la durée du vol.

Pour une vitesse initiale v_0 fixée, l'ensemble des points atteignables est délimité par l'enveloppe de toutes les trajectoires, la **parabole de sûreté**

$$y = \frac{v_0^2}{2g} - \frac{g}{2v_0^2}\,x^2.$$

Montrer que la cible à $(d\cos\varphi,\, d\sin\varphi)$ n'est atteignable que si elle est sous cette parabole, et trouver la vitesse minimale de tir pour l'atteindre : $v_{0,\min}^2 = g\,(d\sin\varphi + d)$. Dans ce cas limite, un seul angle de tir convient, $\alpha = \frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2}$ (à comparer avec $\alpha = \arctan(2\tan\varphi)$ obtenu ici, qui correspond à un tir plus rapide et à une cible au sommet).

Pour la goutte (masse m), le hamiltonien est

$$\mathcal{H}(x,y,p_x,p_y) = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{p_y^2}{2m} + mgy = \underbrace{\frac{p_x^2}{2m}}_{\mathcal{H}_x} + \underbrace{\frac{p_y^2}{2m} + mgy}_{\mathcal{H}_y}.$$

Les équations de Hamilton, $\dot{q}_i = \partial\mathcal{H}/\partial p_i$ et $\dot{p}_i = -\partial\mathcal{H}/\partial q_i$, donnent $\dot{p}_x = 0$ (la coordonnée x est **cyclique**) et $\dot{p}_y = -mg$. Comme $\mathcal{H} = \mathcal{H}_x + \mathcal{H}_y$, chaque degré de liberté évolue indépendamment : $\mathcal{H}_x = E_x$ et $\mathcal{H}_y = E_y$ sont deux intégrales premières, avec $E = E_x + E_y$.

Lecture sur le problème. Au sommet, $p_y = 0$, donc $E_y = mg\,y_S$. Au lancement, $E_y = \frac{1}{2}mv_0^2\sin^2\alpha$. La conservation de E_y redonne $y_S = v_0^2\sin^2\alpha/(2g)$ **sans aucun recours à** v_x : c'est la séparation des énergies qui explique pourquoi la hauteur de montée ne dépend que de la composante verticale. La conservation de $E_x = \frac{1}{2}mv_0^2\cos^2\alpha$ est celle du mouvement uniforme horizontal.

Intégrabilité de Liouville. Un système à $n = 2$ degrés de liberté est intégrable s'il possède n intégrales premières indépendantes en involution, $\{F_i, F_j\} = 0$. Ici $F_1 = \mathcal{H}_x$ et $F_2 = \mathcal{H}_y$ conviennent, car $\{\mathcal{H}_x, \mathcal{H}_y\} = 0$ (elles ne dépendent pas des mêmes variables conjuguées). La séparabilité de $\mathcal{H}$ en somme de termes à une variable est donc une condition **suffisante** d'intégrabilité ; elle n'est pas nécessaire (le problème de Kepler est intégrable sans que $\mathcal{H}$ soit une somme évidente en coordonnées cartésiennes, grâce au moment cinétique et au vecteur de Runge-Lenz).

Couplage. Si l'on ajoutait un terme de couplage, par exemple un potentiel $\lambda\,x\,y$, on aurait $\dot{p}_x = -\lambda y$ et $\dot{p}_y = -mg - \lambda x$: l'énergie totale reste conservée, mais E_x et E_y échangent de la puissance ($\dot{E}_x = -\dot{E}_y \neq 0$), ce que l'on peut écrire $\dot{E}_i = P_{j\to i}$ avec $P_{j\to i} = -P_{i\to j}$.

Pour un système matériel étendu, la puissance des actions extérieures s'écrit avec le comoment du torseur des actions mécaniques $\{\mathcal{T}\} = \{\vec{R}, \vec{M}_O\}_O$ et du torseur cinématique $\{\mathcal{V}\} = \{\vec{V}_O, \vec{\Omega}\}$:

$$\mathcal{P} = \{\mathcal{T}\}\cdot\{\mathcal{V}\} = \vec{R}\cdot\vec{V}_O + \vec{M}_O\cdot\vec{\Omega}.$$

Pour un solide de masse m dans le champ de pesanteur uniforme, le torseur du poids en son centre de masse G est $\{m\vec{g},\ \vec{0}\}_G$, et sa puissance vaut $\mathcal{P} = m\vec{g}\cdot\vec{V}_G = -mg\,\dot{y}_G = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(mgy_G)$. Pour un point matériel, $\vec{\Omega}$ n'intervient pas et on retrouve exactement la puissance $\vec{F}\cdot\vec{v}$ utilisée ci-dessus. Discuter ce que devient le problème si la « goutte » est remplacée par un solide en rotation (ballon) : l'énergie cinétique contient alors un terme de rotation, $E_c = \frac{1}{2}mV_G^2 + \frac{1}{2}I\,\Omega^2$, et la hauteur du sommet reste inchangée tant que le poids est la seule action (la rotation est découplée, comme x l'était de y).

L'équation de Hamilton-Jacobi $\partial_t S + \mathcal{H}(q, \partial_q S) = 0$ se résout par séparation des variables : $S = -E\,t + p_x\,x + W(y)$ avec

$$W(y) = \int \sqrt{2m\,(E_y - mgy)}\,\mathrm{d}y, \qquad E_y = E - \frac{p_x^2}{2m}.$$

La trajectoire s'obtient par $\partial S/\partial E = $ cste et $\partial S/\partial p_x = $ cste ; on retrouve la parabole. Le sommet correspond au point de rebroussement de W, où l'argument de la racine s'annule : $y_S = E_y/(mg)$. Cet exemple est le prototype des systèmes pour lesquels il existe des coordonnées « action-angle ».

• 50 min

Exercice 6. Parabole de sûreté et tir sur une pente *(facultatif)*



Approfondissement / Exercice non guidé

◁ Plan de la séance

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Un pompier tient une lance dont le jet sort toujours à 20 m/s. Une fenêtre est à 25 m de distance horizontale et à 10 m de hauteur. **Combien d'angles de tir** *permettent de l'atteindre ? Et si la fenêtre était à 14 m de hauteur ? Existe-t-il une courbe au-delà de laquelle* **aucun** *angle ne convient ?*

Idée clé : retourner le problème. On connaît le point cible et on cherche l'angle. L'équation de trajectoire est un polynôme du second degré en $u = \tan\alpha$:

$$\frac{g x^2}{2v_0^2}\,u^2 - x\,u + \left(z + \frac{g x^2}{2v_0^2}\right) = 0.$$

Le **signe du discriminant** dit combien d'angles conviennent (0, 1 ou 2) ; la **frontière** $\Delta = 0$ est la parabole de sûreté.

Un pompier dispose d'une lance dont le jet sort, au niveau du sol, avec une vitesse de norme fixée $v_0 = 20\ \mathrm{m\,s^{-1}}$; il peut seulement choisir l'angle de tir α du jet avec l'horizontale. On néglige les frottements de l'air et on assimile une particule d'eau à un point matériel en chute libre dans le champ de pesanteur $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$. On choisit un repère Oxz (le mouvement est plan), l'origine O à la sortie de la lance, Oz vertical ascendant. Les équations horaires sont celles de l'exercice « balle de golf » :

$$x(t) = v_0\cos\alpha\ t, \qquad z(t) = -\tfrac{1}{2}\,g\,t^2 + v_0\sin\alpha\ t,$$

d'où l'équation de la trajectoire

$$z(x) = x\tan\alpha - \frac{g\,x^2}{2v_0^2}\left(1 + \tan^2\alpha\right).$$

Dans tout l'exercice, v_0 est fixé et **c'est α qui est l'inconnue**.

Pour une vitesse initiale v_0 fixée depuis le sol : portée maximale $\dfrac{v_0^2}{g}$ (pour $\alpha = 45°$), hauteur maximale $\dfrac{v_0^2}{2g}$ (pour $\alpha = 90°$). L'ensemble des points atteignables est la région du plan délimitée par la **parabole de sûreté**

$$z_s(x) = \frac{v_0^2}{2g} - \frac{g\,x^2}{2v_0^2}.$$

À l'extérieur de cette parabole, aucun tir (quel que soit α) n'atteint le point ; à l'intérieur, il existe deux angles ; sur la parabole, un seul.

— **Changement d'inconnue $u = \tan\alpha$**

Identité $\dfrac{1}{\cos^2\alpha} = 1 + \tan^2\alpha$: elle élimine $\cos\alpha$ au profit de $\tan\alpha$, seule inconnue. On revient à l'angle par $\alpha = \arctan(u)$ (valable pour $\alpha \in]-\pi/2, \pi/2[$, ce qui couvre tous les tirs vers l'avant).

— **Discriminant d'un trinôme**

$Au^2 + Bu + C$ avec $A > 0$: $\Delta = B^2 - 4AC$. Ici $\Delta = x^2 - 4\dfrac{gx^2}{2v_0^2}\left(z + \dfrac{gx^2}{2v_0^2}\right)$. Le signe de Δ se lit directement sur z : $\Delta \geq 0 \iff z \leq z_s(x)$.

— **Sinus d'une différence et linéarisation**

$\sin(a-b) = \sin a\cos b - \cos a\sin b$ et $2\cos a\sin b = \sin(a+b) - \sin(a-b)$. Pour la pente : $2\cos\alpha\sin(\alpha-\beta) = \sin(2\alpha-\beta) - \sin\beta$, dont le maximum est atteint quand $2\alpha - \beta = \pi/2$.

— **Pente d'une courbe et tangence**

Deux courbes sont tangentes en un point si elles se coupent et ont la même dérivée $\mathrm{d}z/\mathrm{d}x$ en ce point. Pour la trajectoire : $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = \tan\alpha - \dfrac{gx}{v_0^2}(1 + \tan^2\alpha)$.

— **Bissectrice de deux directions**

La bissectrice de deux directions faisant les angles θ_1 et θ_2 avec l'horizontale a pour angle $\dfrac{\theta_1 + \theta_2}{2}$.

Pour la pente et la verticale : $\dfrac{\beta + \pi/2}{2} = \dfrac{\pi}{4} + \dfrac{\beta}{2}$.

1. (a) Montrer que, pour atteindre le point (x, z), l'angle de tir doit vérifier une équation du second degré dont l'inconnue est $u = \tan\alpha$.
   (b) À quelle condition sur z (à x fixé) cette équation a-t-elle des solutions réelles ? En déduire l'expression de la parabole de sûreté $z_s(x)$.
   (c) Une fenêtre est située à $x = 25$ m et $z = 10$ m. Peut-on l'atteindre ? Calculer les angles de tir possibles et les durées de vol correspondantes. Comparer les vitesses d'arrivée.

Pour (a), partez de $z = x\tan\alpha - \dfrac{gx^2}{2v_0^2}(1 + \tan^2\alpha)$ et regroupez les termes en puissances de u. Pour (b), calculez $\Delta = B^2 - 4AC$ et résolvez $\Delta \geq 0$ en z. Pour la vitesse d'arrivée, pensez à la conservation de l'énergie mécanique.

$\dfrac{gx^2}{2v_0^2}u^2 - xu + z + \dfrac{gx^2}{2v_0^2} = 0$; atteignable ssi $z \leq z_s(x) = \dfrac{v_0^2}{2g} - \dfrac{gx^2}{2v_0^2}$. Fenêtre : $z_s(25) \approx 12{,}7$ m > 10 m donc atteignable ; $\alpha_1 \approx 46{,}0°$ ($t \approx 1{,}80$ s) et $\alpha_2 \approx 65{,}8°$ ($t \approx 3{,}05$ s) ; même norme de vitesse d'arrivée $\approx 14{,}3$ m/s.

On pose $k = \dfrac{gx^2}{2v_0^2}$ et $u = \tan\alpha$. Le point (x, z) est atteint si

$$z = x\,u - k\,(1 + u^2) \iff \boxed{k\,u^2 - x\,u + (z + k) = 0}.$$

C'est un trinôme en u de coefficients $A = k$, $B = -x$, $C = z + k$.

Le discriminant vaut $\Delta = x^2 - 4k\,(z+k)$. Il est positif ou nul si

$$z \leq \frac{x^2}{4k} - k = \frac{v_0^2}{2g} - \frac{g\,x^2}{2v_0^2}.$$

(On a utilisé $\dfrac{x^2}{4k} = \dfrac{x^2 \cdot 2v_0^2}{4g\,x^2} = \dfrac{v_0^2}{2g}$.) La frontière est donc

$$\boxed{z_s(x) = \frac{v_0^2}{2g} - \frac{g\,x^2}{2v_0^2}}$$

C'est la **parabole de sûreté** : un point est atteignable si et seulement s'il est sur ou sous cette courbe. À l'intérieur, $\Delta > 0$ et il y a deux angles ; sur la parabole, $\Delta = 0$ et il y en a un seul.

Avec $v_0 = 20$ m/s : $\dfrac{v_0^2}{2g} \approx 20{,}39$ m et $k = \dfrac{9{,}81 \times 625}{2 \times 400} \approx 7{,}664$ m. D'où $z_s(25) \approx 20{,}39 - 7{,}66 \approx 12{,}7$ m. Comme $z = 10$ m $< 12{,}7$ m, la fenêtre est atteignable.
L'équation est $7{,}664\,u^2 - 25\,u + 17{,}664 = 0$, avec $\Delta \approx 83{,}5$:

$$u = \frac{25 \pm 9{,}14}{15{,}33} \Rightarrow u_1 \approx 1{,}035,\ u_2 \approx 2{,}227,$$

soit $\boxed{\alpha_1 \approx 46{,}0^\circ \text{ (tir tendu)}, \quad \alpha_2 \approx 65{,}8^\circ \text{ (tir en cloche)}}$.
Durées de vol : $t = \dfrac{x}{v_0 \cos\alpha}$, d'où $t_1 \approx 1{,}80$ s et $t_2 \approx 3{,}05$ s : le tir tendu est plus rapide.
Vitesses d'arrivée : l'énergie mécanique étant conservée et les deux tirs partant de la même altitude à la même vitesse, la norme de la vitesse à l'altitude z vérifie $v^2 = v_0^2 - 2gz$ pour les deux angles, soit $v \approx \sqrt{400 - 196{,}2} \approx 14{,}3$ m/s. Seule la **direction** d'arrivée diffère (jet plus plongeant pour le tir en cloche).

2. (d) Déterminer les points d'intersection de la parabole de sûreté avec le sol et avec l'axe Oz, et leur signification physique.
   (e) Pour un point $P(x, z_s(x))$ de la parabole de sûreté, déterminer l'unique angle de tir. Vérifier que la trajectoire correspondante est **tangente** à la parabole de sûreté en P.

Pour (e), à $\Delta = 0$ la racine double est $u = -B/(2A)$. Pour la tangence, comparez la pente $\mathrm{d}z/\mathrm{d}x$ de la trajectoire en P avec celle de z_s.

$z_s(0) = \dfrac{v_0^2}{2g}$ (hauteur maximale, tir vertical) ; $z_s(x) = 0$ en $x = \dfrac{v_0^2}{g}$ (portée maximale, $\alpha = 45^\circ$).
Sur la parabole : $\tan\alpha = \dfrac{v_0^2}{g\,x}$. Les deux courbes ont la même pente $-\dfrac{gx}{v_0^2}$ en P.

En $x = 0$: $z_s(0) = \dfrac{v_0^2}{2g} \approx 20{,}4$ m : c'est la hauteur maximale atteignable, par un tir vertical.
En $z_s(x) = 0$: $x^2 = \dfrac{v_0^4}{g^2}$, soit $x = \dfrac{v_0^2}{g} \approx 40{,}8$ m : c'est la portée maximale, obtenue pour $\alpha = 45^\circ$ (cohérent avec l'exercice « balle de golf »).

Sur la parabole, $\Delta = 0$ et la racine double vaut

$$u = -\frac{B}{2A} = \frac{x}{2k} = \frac{x \cdot 2v_0^2}{2g\,x^2} = \boxed{\frac{v_0^2}{g\,x}}.$$

Pente de la trajectoire en x : $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = u - \dfrac{gx}{v_0^2}(1+u^2)$. Avec $u = \dfrac{v_0^2}{gx}$:

$$\frac{gx}{v_0^2}\,u^2 = \frac{v_0^2}{gx}, \qquad \text{donc} \qquad \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = \frac{v_0^2}{gx} - \frac{gx}{v_0^2} - \frac{v_0^2}{gx} = -\frac{gx}{v_0^2}.$$

Pente de la parabole de sûreté : $z_s'(x) = -\dfrac{gx}{v_0^2}$. Les pentes sont égales et les courbes ont le point P en commun : elles sont **tangentes**. Chaque trajectoire touche la parabole en un point, qui est son point le plus « avancé » dans la zone atteignable.

3. Le jet est maintenant dirigé vers un talus plan, montant, faisant l'angle $\beta = 30°$ avec l'horizontale (le plan du talus contient l'axe Ox et la direction de plus grande pente). On note d la distance, mesurée le long du talus, entre O et le point d'impact.
   (f) Exprimer d en fonction de v_0, g, α et β.
   (g) Déterminer l'angle $\alpha^\star$ qui maximise d et la portée maximale $d_{\max}$; application numérique. Que devient le résultat sur un talus **descendant** de même angle ?
   (h) Retrouver $d_{\max}$ en utilisant la parabole de sûreté, et interpréter géométriquement $\alpha^\star$.

Le point d'impact est sur le talus : $(x, z) = (d\cos\beta,\ d\sin\beta)$. Reportez dans l'équation de trajectoire et simplifiez par $d \neq 0$. Utilisez ensuite $2\cos\alpha\sin(\alpha-\beta) = \sin(2\alpha-\beta) - \sin\beta$. Pour (h), cherchez l'intersection de la droite $z = x\tan\beta$ avec $z_s(x)$.

$d(\alpha) = \dfrac{2v_0^2\cos\alpha\sin(\alpha-\beta)}{g\cos^2\beta}$; $\alpha^\star = \dfrac{\pi}{4} + \dfrac{\beta}{2} = 60°$, $d_{\max} = \dfrac{v_0^2}{g(1+\sin\beta)} \approx 27{,}2$ m ; en descente : $\alpha^\star = 30°$ et $d_{\max} = \dfrac{v_0^2}{g(1-\sin\beta)} \approx 81{,}5$ m.

En reportant $x = d\cos\beta$, $z = d\sin\beta$ dans $z = x\tan\alpha - \dfrac{gx^2}{2v_0^2\cos^2\alpha}$ et en divisant par $d \neq 0$:

$$\sin\beta = \cos\beta\tan\alpha - \frac{g\,d\cos^2\beta}{2v_0^2\cos^2\alpha}.$$

D'où

$$d = \frac{2v_0^2\cos^2\alpha\,(\cos\beta\tan\alpha - \sin\beta)}{g\cos^2\beta} = \boxed{\frac{2v_0^2\cos\alpha\,\sin(\alpha-\beta)}{g\cos^2\beta}}.$$

Pour $\beta = 0$, on retrouve $d = \dfrac{v_0^2\sin 2\alpha}{g}$.

On linéarise : $2\cos\alpha\sin(\alpha-\beta) = \sin(2\alpha-\beta) - \sin\beta$. Ce terme est maximal quand $\sin(2\alpha-\beta) = 1$, soit $2\alpha - \beta = \dfrac{\pi}{2}$:

$$\boxed{\alpha^\star = \frac{\pi}{4} + \frac{\beta}{2}}, \qquad d_{\max} = \frac{v_0^2\,(1-\sin\beta)}{g\cos^2\beta} = \boxed{\frac{v_0^2}{g\,(1+\sin\beta)}},$$

en utilisant $\cos^2\beta = (1-\sin\beta)(1+\sin\beta)$.

Application : $\beta = 30°$, $\alpha^\star = 45° + 15° = \mathbf{60}°$ et $d_{\max} = \dfrac{40{,}77}{1{,}5} \approx \boxed{27{,}2\text{ m}}$ (contre $40{,}8$ m sur sol plat).

Talus descendant : on remplace β par $-\beta$. Alors $\alpha^\star = \dfrac{\pi}{4} - \dfrac{\beta}{2} = 30°$ et $d_{\max} = \dfrac{v_0^2}{g(1-\sin\beta)} \approx \boxed{81{,}5\text{ m}}$, soit exactement 3 fois la portée en montée : le rapport vaut $\dfrac{1+\sin\beta}{1-\sin\beta} = 3$ pour $\beta = 30°$.

Le point d'impact le plus lointain sur le talus est le point où la droite $z = x\tan\beta$ sort de la zone atteignable, c'est-à-dire où elle coupe la parabole de sûreté. Avec $X = \dfrac{gx}{v_0^2}$, l'équation $x\tan\beta = z_s(x)$ s'écrit

$$X^2 + 2X\tan\beta - 1 = 0 \Longrightarrow X = \frac{1-\sin\beta}{\cos\beta},$$

d'où $d_{\max} = \dfrac{x}{\cos\beta} = \dfrac{v_0^2}{g}\,\dfrac{1-\sin\beta}{\cos^2\beta} = \dfrac{v_0^2}{g\,(1+\sin\beta)}$: même résultat, sans maximiser aucune fonction de α.

Interprétation : $\alpha^\star = \dfrac{\pi}{4} + \dfrac{\beta}{2} = \dfrac{1}{2}\Big(\beta + \dfrac{\pi}{2}\Big)$ est l'angle de la **bissectrice** entre la direction de la pente (angle β) et la verticale (angle $\pi/2$) : pour tirer le plus loin sur une pente, on vise à mi-chemin entre la pente et le zénith.

— **Mathématiques** — Enveloppe d'une famille de courbes, tangence, discriminant, optimisation par factorisation trigonométrique.

— **Sécurité incendie et génie civil** — Portée d'une lance à incendie, positionnement du camion par rapport à un bâtiment, tirs « tendu » et « en cloche » selon que l'on veut passer sous un obstacle ou atteindre un étage élevé.

— **Sport** — Golf en montée ou en descente : le joueur ajuste la loft (angle) pour compenser la pente. Lancer de javelot et de poids : angle optimal $< 45°$ car le point de lâcher est en hauteur.

— **Histoire des sciences** — La parabole de sûreté a été décrite par Torricelli au XVIIe siècle pour l'artillerie : elle délimite la zone qu'un canon de vitesse donnée peut atteindre.

— **Astronomie** — En gravitation képlérienne, la zone atteignable d'un missile ou d'une sonde est délimitée par une ellipse de sûreté.

La famille de trajectoires $F(x,z,u) = z - xu + \dfrac{gx^2}{2v_0^2}(1+u^2) = 0$ dépend du paramètre $u = \tan\alpha$. Son enveloppe est obtenue en éliminant u entre $F = 0$ et $\partial F/\partial u = 0$. Retrouver ainsi $z_s(x)$ et vérifier que l'on obtient bien la condition $\Delta = 0$ de la question (d). Même méthode pour l'enveloppe d'une famille de droites (caustique de la lumière).

Avec une résistance de l'air en $-kv\,\vec{v}$, l'angle de portée maximale devient strictement inférieur à $45°$ et la trajectoire est asymétrique. Étudier numériquement (Runge–Kutta) $\alpha^\star(k)$ et tracer la nouvelle enveloppe : elle n'est plus une parabole. Comparer à un tir de balle de golf réel (angle de 10–15° pour un driver, avec effet Magnus).

Exercice 7. Balle rebondissante et paradoxe de Zénon *(facultatif)*

• 45 min

Approfondissement / Exercice non guidé

◁ Plan de la séance

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Vous lâchez un ballon de 1 m de hauteur. Il rebondit, rebondit de plus en plus bas, de plus en plus vite... jusqu'à s'immobiliser. Combien de temps dure ce spectacle ? Et **combien de rebonds** *faut-il compter, en théorie ?*

Idée clé : on répète la même chute libre à vitesse réduite. Après chaque choc la vitesse est multipliée par e : $v_n = e^n v_0$. Les durées $T_n = 2v_n/g = 2e^n t_0$ forment une **suite géométrique** de raison $e < 1$, dont la somme converge :

$$t_\infty = t_0 + \sum_{n=1}^{\infty} 2e^n t_0 = t_0\,\frac{1+e}{1-e}.$$

Le nombre de rebonds est infini, mais la durée est **finie** : c'est le paradoxe de Zénon (Achille et la tortue) en version mécanique.

Une balle est lâchée sans vitesse initiale d'une hauteur $h_0 = 1{,}00$ m au-dessus d'un sol horizontal. On néglige les frottements de l'air et on assimile la balle à un point matériel dans le champ de pesanteur $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$. Chaque choc avec le sol est supposé **instantané** : la composante verticale de la vitesse est inversée et **multipliée par** un coefficient de restitution e (avec $0 < e < 1$) ; on prendra $e = 0{,}80$. On repère la balle par son altitude z (axe Oz vertical ascendant, origine au sol), l'origine des temps étant l'instant du lâcher.

Avec une vitesse d'impact v_0 et un coefficient de restitution e, après le n-ième choc :

$$v_n = e^n v_0, \qquad h_n = \frac{v_n^2}{2g} = e^{2n} h_0, \qquad T_n = \frac{2v_n}{g} = 2\,e^n t_0,$$

où T_n est la durée séparant le n-ième du $(n+1)$-ième choc. L'énergie mécanique perdue à chaque choc est une fraction $1 - e^2$ de l'énergie juste avant le choc.

— **Suites et séries géométriques**

Terme général $u_n = u_0 q^n$. Somme partielle $\displaystyle\sum_{k=0}^{N} q^k = \frac{1-q^{N+1}}{1-q}$. Si $|q| < 1$, elle converge vers $\dfrac{1}{1-q}$; sinon elle diverge.

— **Logarithme pour résoudre $q^n < \varepsilon$**

$q^n < \varepsilon \iff n \ln q < \ln \varepsilon \iff n > \dfrac{\ln \varepsilon}{\ln q}$ (on inverse l'inégalité car $\ln q < 0$ pour $q < 1$).

— **Aire sous une courbe $z(t)$ ou distance parcourue**

Une distance parcourue par un mobile qui change de sens est la somme des valeurs absolues des déplacements : on compte la montée et la descente séparément.

— **Composition de mouvements indépendants**

Dans le champ de pesanteur, les mouvements horizontal et vertical sont indépendants : $x(t) = v_x t$ (uniforme) et $z(t)$ (avec rebonds). Le temps est le même pour les deux : c'est le lien entre eux.

1. (a) Calculer la vitesse v_0 de la balle juste avant le premier choc et la durée t_0 de la première chute.
   (b) Après le n-ième choc ($n \geq 1$), exprimer la vitesse initiale v_n de la balle, la hauteur maximale h_n atteinte et la durée T_n qui sépare le n-ième du $(n+1)$-ième choc, en fonction de e, v_0, h_0 et t_0.
   (c) Représenter schématiquement $z(t)$ sur les premiers rebonds.

Après chaque choc, la balle repart verticalement vers le haut avec la vitesse e fois celle de l'arrivée : c'est un lancer vertical. Utilisez les résultats d'un lancer vertical ($h = v^2/2g$, durée aller-retour $2v/g$).

$v_0 = \sqrt{2gh_0} \approx 4{,}43$ m/s, $t_0 = \sqrt{2h_0/g} \approx 0{,}452$ s ; $v_n = e^n v_0$, $h_n = e^{2n} h_0$, $T_n = 2e^n t_0$.

Chute libre sans vitesse initiale depuis h_0 : $z(t) = h_0 - \frac{1}{2} g t^2$. La balle touche le sol en

$$t_0 = \sqrt{\frac{2h_0}{g}} \approx \boxed{0{,}452 \text{ s}}, \qquad v_0 = g\, t_0 = \sqrt{2gh_0} \approx \boxed{4{,}43 \text{ m s}^{-1}}.$$

La vitesse après le n-ième choc est e fois la vitesse juste avant, qui vaut (par symétrie de la chute libre) v_{n-1} : $v_n = e\, v_{n-1}$, donc

$$\boxed{v_n = e^n v_0}.$$

C'est un lancer vertical à la vitesse v_n : la hauteur maximale est $h_n = \dfrac{v_n^2}{2g}$ et la durée d'un aller-retour est $\dfrac{2v_n}{g}$:

$$\boxed{h_n = e^{2n} h_0}, \qquad \boxed{T_n = \frac{2v_n}{g} = 2\, e^n\, t_0} \quad (\text{car } v_0/g = t_0).$$

Les vitesses et les durées forment des suites géométriques de raison e ; les hauteurs, de raison e^2.

Le graphe est une succession d'**arches de paraboles** (concavité vers le bas) commençant par la parabole descendante de la première chute. Les arches ont des sommets de plus en plus bas ($h_n = e^{2n} h_0$) et des bases de plus en plus étroites ($T_n = 2e^n t_0$). Elles se resserrent vers un point d'accumulation sur l'axe des temps, à l'instant t_∞ calculé ci-dessous.

2. (d) Calculer la durée totale t_∞ entre le lâcher et l'immobilisation (limite), en fonction de t_0 et e. Application numérique.
   (e) Calculer la distance totale D parcourue par la balle. Application numérique.
   (f) À partir de quel rebond la hauteur maximale devient-elle inférieure à 1 mm ?
   (g) La balle effectue-t-elle un nombre fini ou infini de rebonds ? Commenter.

Clara Jean

La durée totale est $t_0 + \sum_{n\geq 1} T_n$: une série géométrique de raison e. La distance est la somme de la hauteur initiale h_0 et des montées-descentes ($2h_n$). Pour (f), résolvez $e^{2n}h_0 < 10^{-3}$ avec un logarithme.

Caroline

$t_\infty = t_0\dfrac{1+e}{1-e} \approx 9\,t_0 \approx 4{,}06$ s ; $D = h_0\dfrac{1+e^2}{1-e^2} \approx 4{,}56$ m ; $n \geq 16$ rebonds ; infinité de rebonds en temps fini.

Isabelle Schaffer

$$t_\infty = t_0 + \sum_{n=1}^{\infty} T_n = t_0 + 2t_0\sum_{n=1}^{\infty} e^n = t_0 + 2t_0\,\frac{e}{1-e} = t_0\,\frac{1-e+2e}{1-e} = \boxed{t_0\,\frac{1+e}{1-e}}.$$

Application numérique : $\dfrac{1+0{,}8}{1-0{,}8} = 9$, donc $t_\infty = 9\times 0{,}452 \approx \boxed{4{,}06\text{ s}}$.

Isabelle Schaffer

La balle parcourt h_0 à la descente initiale, puis, après chaque choc $n \geq 1$, la distance $2h_n$ (montée et descente) :

$$D = h_0 + 2\sum_{n=1}^{\infty} e^{2n}h_0 = h_0\left(1 + \frac{2e^2}{1-e^2}\right) = \boxed{h_0\,\frac{1+e^2}{1-e^2}}.$$

Application numérique : $\dfrac{1+0{,}64}{1-0{,}64} = \dfrac{1{,}64}{0{,}36} \approx 4{,}56$, soit $D \approx \boxed{4{,}56\text{ m}}$.

Isabelle Schaffer

$h_n = e^{2n}h_0 < 10^{-3}$ m $\iff 2n\ln e < \ln(10^{-3}) \iff n > \dfrac{\ln(10^{-3})}{2\ln 0{,}8} = \dfrac{-6{,}908}{-0{,}4463} \approx 15{,}5.$
Donc dès le 16e **rebond**. Vérification : $h_{15} = 0{,}8^{30} \approx 1{,}2$ mm et $h_{16} = 0{,}8^{32} \approx 0{,}8$ mm.

Isabelle Schaffer

Il y a une infinité de chocs (la hauteur $h_n = e^{2n}h_0$ n'est jamais strictement nulle), mais comme la série $\sum T_n$ converge, ils se produisent tous avant l'instant $t_\infty \approx 4{,}06$ s : c'est une version mécanique du **paradoxe de Zénon**. Les instants de choc s'accumulent vers t_∞.
Physiquement, le modèle s'arrête bien avant : au-delà d'une certaine vitesse minimale la déformation du sol, l'adhérence et le bruit empêchent des rebonds de hauteur sub-micrométrique. Un moteur de simulation impose donc un seuil d'arrêt.

3. (h) On enregistre le son des chocs d'une balle lâchée sans vitesse initiale d'une hauteur inconnue. Les quatre premiers chocs se produisent aux instants 0,45 s ; 1,17 s ; 1,75 s ; 2,21 s. En déduire le coefficient de restitution e et la hauteur de lâcher h_0.
   (i) La balle est maintenant **lancée horizontalement** depuis la hauteur $h_0 = 1{,}00$ m avec la vitesse $v_x = 2{,}0\ \mathrm{m\,s^{-1}}$, sans frottement à l'impact (la composante horizontale de la vitesse est conservée). Quelle distance horizontale totale L parcourt-elle ? Quelle est la longueur de la première arche ?

Clara Jean

Pour (h), les intervalles entre chocs successifs sont T_1, T_2, T_3 : calculez leurs rapports. Le premier instant de choc est $t_0 = \sqrt{2h_0/g}$. Pour (i), le temps est commun aux deux mouvements : la distance horizontale se déduit de la durée totale.

Intervalles $0{,}72$; $0{,}58$; $0{,}46$ s : rapports $\approx 0{,}80$, donc $e \approx 0{,}80$; $h_0 = \frac{1}{2} g t_0^2 \approx 0{,}99$ m $\approx 1{,}0$ m. Horizontalement : $L = v_x t_\infty \approx 8{,}1$ m ; première arche : $v_x t_0 \approx 0{,}90$ m jusqu'au premier choc.

Intervalles entre chocs : $T_1 = 1{,}17 - 0{,}45 = 0{,}72$ s ; $T_2 = 1{,}75 - 1{,}17 = 0{,}58$ s ; $T_3 = 2{,}21 - 1{,}75 = 0{,}46$ s. Comme $T_{n+1} = e\, T_n$:

$$\frac{T_2}{T_1} \approx 0{,}806, \qquad \frac{T_3}{T_2} \approx 0{,}793 \implies \boxed{e \approx 0{,}80}.$$

Seconde méthode : $T_1 = 2e\, t_0$ avec $t_0 = 0{,}45$ s donne $e = \dfrac{0{,}72}{0{,}90} = 0{,}80$. Les deux estimations concordent.
Le premier choc a lieu à l'instant $t_0 = 0{,}45$ s, d'où

$$h_0 = \tfrac{1}{2}\, g\, t_0^2 = \tfrac{1}{2} \times 9{,}81 \times 0{,}45^2 \approx \boxed{0{,}99 \text{ m} \approx 1{,}0 \text{ m}}.$$

Les deux mouvements ont lieu en même temps : $x(t) = v_x t$ pour $t \leq t_\infty$. La distance horizontale totale est

$$L = v_x\, t_\infty = v_x\, t_0\, \frac{1+e}{1-e} = 2{,}0 \times 0{,}452 \times 9 \approx \boxed{8{,}1 \text{ m}}.$$

La première arche (de $t = 0$ au premier choc) a pour longueur $v_x t_0 \approx 2{,}0 \times 0{,}452 \approx \boxed{0{,}90 \text{ m}}$. Les arches suivantes ont pour longueur $v_x T_n = 2e^n\, v_x t_0$: ce sont des arches de plus en plus courtes, en progression géométrique de raison e. Leur somme est finie : la balle **ne parcourt qu'une distance horizontale finie**, bien qu'elle effectue une infinité de rebonds.

— **Mathématiques** — Suites et séries géométriques, convergence, paradoxe de Zénon (Achille et la tortue : une somme infinie de temps de plus en plus courts est finie).

— **Sport** — Réglementation des balles et ballons (hauteur de rebond imposée en lâcher depuis une hauteur donnée) : le coefficient de restitution e est un critère de conformité.

— **Informatique et jeux vidéo** — Les moteurs physiques doivent éviter la **boucle infinie** de rebonds : on impose une vitesse minimale en dessous de laquelle l'objet est considéré au repos.

— **Physique des matériaux** — Le coefficient e dépend du matériau, de la température et de la vitesse d'impact : $e \to 1$ pour un rebond élastique, $e \to 0$ pour une balle de pâte à modeler.

— **Acoustique** — Les instants des chocs se lisent sur l'enregistrement sonore ; la suite des intervalles est géométrique de raison e, ce qui permet une mesure directe.

On lâche (sans vitesse) une balle sur un plan incliné d'angle β, avec $e = 1$. Montrer que le mouvement normal au plan est périodique, de période T, tandis que le mouvement le long du plan est uniformément accéléré ($a = g \sin\beta$). En déduire que les distances entre points d'impact successifs sont dans les rapports $1 : 3 : 5 : 7 : \ldots$ (loi des impairs de Galilée).

Pour une balle sur un sol rigide, le nombre de chocs est infini mais le temps total est fini : c'est le phénomène d'effondrement inélastique (« inelastic collapse »). Discuter la validité physique du modèle à très faible vitesse (la déformation du sol, les adhésions, le bruit thermique imposent une vitesse minimale) et estimer le rebond à partir duquel la vitesse devient inférieure à 1 mm/s ($e = 0{,}8$, $h_0 = 1$ m). Cet effondrement pose des difficultés dans les simulations numériques de milieux granulaires.

Exercice 8. Mouvement circulaire en base cartésienne

• 35 min

Application

◁ Plan de la séance

Durée de l'introduction : 3 à 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Un manège tourne à vitesse constante. Vous sentez pourtant une « force » qui vous plaque vers l'extérieur. **Peut-on accélérer sans jamais aller plus vite ?** *La Lune, qui tourne autour de la Terre à vitesse constante : est-elle ou non accélérée ?*

Idée clé : l'accélération change le vecteur vitesse, pas forcément sa norme. La vitesse est un vecteur : si sa **direction** change, il y a accélération, même à norme constante. Pour un mouvement circulaire uniforme de rayon R et de vitesse angulaire ω :

$$\|\vec{v}\| = R\omega, \qquad \vec{a} = -\omega^2\,\vec{r}, \qquad \|\vec{a}\| = R\omega^2 = \frac{v^2}{R}.$$

L'accélération est **centripète** (dirigée vers le centre), perpendiculaire à $\vec{v}$: elle ne fait que **courber** la trajectoire. Seule une composante **tangentielle** de l'accélération modifie la norme de la vitesse.

Un point matériel M se déplace dans un plan muni d'un repère cartésien $(O,\vec{\imath},\vec{\jmath})$. Son rayon vecteur $\vec{r}$ s'écrit en fonction du temps :

$$\vec{r}(t) = R\cos(\omega t)\,\vec{\imath} + R\sin(\omega t)\,\vec{\jmath} \qquad \text{avec } R,\ \omega \text{ constantes.}$$

Pour tout θ, $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$. C'est cette identité qui permet de retrouver l'équation d'un cercle à partir des équations horaires paramétriques, et de simplifier les normes de $\vec{v}$ et $\vec{a}$ dans cet exercice.

- **Identité fondamentale :** $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$
  Elle permet d'éliminer t : $x^2 + y^2 = R^2$ (cercle), et de simplifier les normes : $\|\vec{v}\|^2 = R^2\omega^2(\sin^2+\cos^2) = R^2\omega^2$.
- **Dérivées de $\cos(\omega t)$ et $\sin(\omega t)$ (dérivée composée)**
  $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\cos(\omega t) = -\omega\sin(\omega t)$ et $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\sin(\omega t) = \omega\cos(\omega t)$. Chaque dérivation multiplie par ω et fait « avancer » la phase de $\pi/2$: $-\sin(\omega t) = \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$.
- **Décalage de $\pi/2$:** $\cos(x+\frac{\pi}{2}) = -\sin x$ **et** $\sin(x+\frac{\pi}{2}) = \cos x$
  Le vecteur $\vec{v}$ est le vecteur $\vec{r}$ tourné de $+90°$ et multiplié par ω ; $\vec{a}$ est $\vec{r}$ tourné de $180°$ (donc opposé) et multiplié par ω^2.
- **Radian, période et vitesse angulaire**
  Un angle en radians vaut $\theta = \text{arc}/R$; un tour complet fait 2π. D'où $\omega = 2\pi/T = 2\pi f$ et $v = R\omega$. Le radian est sans dimension, ce qui impose $[\omega] = \mathrm{T}^{-1}$.
- **Produit scalaire et orthogonalité**
  $\vec{v}\cdot\vec{r} = -R^2\omega\sin\cos + R^2\omega\sin\cos = 0$: la vitesse est perpendiculaire au rayon. Plus généralement, si $\|\vec{v}\|$ est constante, $\vec{v}\cdot\vec{a} = \frac{1}{2}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|\vec{v}\|^2 = 0$.
- **Notation complexe (ouverture)**
  On peut écrire $x + iy = R\,e^{i\omega t}$. Dériver revient à multiplier par $i\omega$ (rotation de $90°$ et facteur ω) : on retrouve $\vec{v}$ et $\vec{a} = -\omega^2\vec{r}$ en une ligne.

1. Équations horaires et trajectoire de M.
   (a) Donner la dimension des constantes R et ω.
   (b) Donner l'expression des équations horaires $x(t)$ et $y(t)$ de M.
   (c) Déterminer l'équation de la trajectoire de M (indication : calculer puis relier x^2 et y^2). De quelle courbe s'agit-il ?
   (d) Représenter graphiquement la trajectoire de M, en prenant $R = 4 \times 10^{-2}$ S.I. et $\omega = \pi/6$ S.I.
   (e) Préciser sur le graphique la position de M aux instants $t_0 = 0$ s, $t_1 = 1$ s, ..., $t_6 = 6$ s.
   (f) Que peut-on dire du mouvement de M ?

Utilisez $\cos^2 + \sin^2 = 1$ pour éliminer t entre $x(t)$ et $y(t)$.

$x^2 + y^2 = R^2$: cercle de rayon R centré en O, parcouru à vitesse angulaire constante ω (mouvement circulaire uniforme).

$\vec{r}(t)$ est une longueur, donc R est une longueur : $[R] = \mathrm{L}$. L'argument ωt d'un cosinus/sinus doit être sans dimension (un angle, en radian), donc ω est l'inverse d'un temps : $[\omega] = \mathrm{T}^{-1}$ (homogène à une vitesse angulaire, en rad/s).

En projetant $\vec{r}(t)$ sur $(\vec{i}, \vec{j})$:

$$\boxed{x(t) = R\cos(\omega t)}, \qquad \boxed{y(t) = R\sin(\omega t)}.$$

On calcule $x^2(t) + y^2(t) = R^2\cos^2(\omega t) + R^2\sin^2(\omega t) = R^2\big(\cos^2(\omega t) + \sin^2(\omega t)\big) = R^2$, indépendamment de t. La trajectoire vérifie donc :

$$\boxed{x^2 + y^2 = R^2},$$

c'est l'équation d'un **cercle de rayon R centré en O**.

Avec $R = 0{,}04$ m et $\omega = \pi/6$ rad/s (période $T = 2\pi/\omega = 12$ s), on calcule $\theta(t) = \omega t$ puis $x = R\cos\theta$, $y = R\sin\theta$:

$t\ (s)$	0	1	2	3	4	5	6
$\theta\ (°)$	0	30	60	90	120	150	180
$x\ (m)$	$0,040$	$0,035$	$0,020$	0	$-0,020$	$-0,035$	$-0,040$
$y\ (m)$	0	$0,020$	$0,035$	$0,040$	$0,035$	$0,020$	0

On place ces 7 points sur le cercle de rayon 0,04 m : ils sont **régulièrement espacés angulairement** (30° entre chaque, puisque $\Delta t = 1$ s est constant et ω est constant), ce qui illustre visuellement le caractère uniforme du mouvement.

Le point M décrit un **mouvement circulaire uniforme** : trajectoire circulaire de rayon R, parcourue à vitesse angulaire constante ω (le paramètre $\theta(t) = \omega t$ croît linéairement avec le temps).

2. Vitesse et accélération de M.
   (a) Déterminer l'expression du vecteur vitesse $\vec{v}$ de M et de sa norme $|\vec{v}|$.
   (b) Déterminer l'expression du vecteur accélération $\vec{a}$ de M et de sa norme $|\vec{a}|$.
   (c) Représenter sur le graphique la vitesse $\vec{v}$ et l'accélération $\vec{a}$ de M aux instants t_1 et t_3 (échelle adéquate).
   (d) En un point de la trajectoire, représenter la base cartésienne $(\vec{u}_x, \vec{u}_y)$ et faire apparaître les composantes de $\vec{v}$ et $\vec{a}$.

(e) Donner la définition d'un mouvement uniforme. Le mouvement de M peut-il être uniforme si son accélération est non nulle ?

Dérivez composante par composante ; pour la norme, ressortez le facteur commun $R\omega$ (ou $R\omega^2$) avant d'utiliser $\cos^2 + \sin^2 = 1$.

$\vec{v} = -R\omega\sin(\omega t)\vec{\imath} + R\omega\cos(\omega t)\vec{\jmath}$, $\|\vec{v}\| = R\omega$ (constant). $\vec{a} = -\omega^2\vec{r}$, $\|\vec{a}\| = R\omega^2$ (constant). Oui, le mouvement est uniforme malgré $\vec{a} \neq \vec{0}$: l'accélération est purement centripète.

En dérivant $x(t)$ et $y(t)$ par rapport à t (la base $(\vec{\imath}, \vec{\jmath})$ étant fixe) :

$$\boxed{\vec{v}(t) = -R\omega\sin(\omega t)\,\vec{\imath} + R\omega\cos(\omega t)\,\vec{\jmath}}.$$

$$\|\vec{v}\|^2 = R^2\omega^2\sin^2(\omega t) + R^2\omega^2\cos^2(\omega t) = R^2\omega^2 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\|\vec{v}\| = R\omega} \text{ (constant).}$$

En dérivant à nouveau :

$$\vec{a}(t) = -R\omega^2\cos(\omega t)\,\vec{\imath} - R\omega^2\sin(\omega t)\,\vec{\jmath} = -\omega^2\big(R\cos(\omega t)\,\vec{\imath} + R\sin(\omega t)\,\vec{\jmath}\big),$$

soit :

$$\boxed{\vec{a}(t) = -\omega^2\,\vec{r}(t)}.$$

L'accélération est donc en permanence **colinéaire à $\vec{r}$ et de sens opposé** : elle pointe toujours vers le centre O (accélération centripète). Sa norme :

$$\boxed{\|\vec{a}\| = R\omega^2} \text{ (constante).}$$

Aux instants $t_1 = 1$ s ($\theta = 30$) et $t_3 = 3$ s ($\theta = 90$), on place M sur le cercle, puis on trace $\vec{v}$ **tangent au cercle** (perpendiculaire à $\vec{r}$, dans le sens du mouvement, c'est-à-dire dans le sens trigonométrique ici car θ croît), et $\vec{a}$ **radial, pointant vers** O. En décomposant sur $(\vec{u}_x, \vec{u}_y)$ en un point quelconque, les composantes sont directement celles calculées en (a) et (b) : $v_x = -R\omega\sin\theta$, $v_y = R\omega\cos\theta$, $a_x = -R\omega^2\cos\theta$, $a_y = -R\omega^2\sin\theta$.

Un mouvement est dit **uniforme** lorsque la norme du vecteur vitesse (la vitesse "scalaire", ou célérité) est **constante au cours du temps** — ce qui ne préjuge en rien de la direction de $\vec{v}$, ni de l'accélération.
Ici, on a montré en (a) que $\|\vec{v}\| = R\omega$ est bien constant : le mouvement circulaire est donc **uniforme**, bien que $\vec{a} \neq \vec{0}$ (question (b)). Ceci est possible car l'accélération est ici **purement radiale (centripète)**, donc perpendiculaire à $\vec{v}$ à chaque instant : elle ne fait que courber la trajectoire (faire tourner la direction de $\vec{v}$) sans jamais modifier sa norme. On retiendra que : **accélération non nulle n'implique pas mouvement non uniforme** — seule une composante d'accélération tangentielle (colinéaire à $\vec{v}$) modifie la norme de la vitesse.

3. Application : le mouvement de révolution de la Lune autour de la Terre s'accomplit en 28 jours sur une trajectoire assimilée à un cercle, parcourue de façon uniforme.
   (a) Quelle est la vitesse angulaire du mouvement de révolution de la Lune ?
   (b) Quelle serait la vitesse angulaire si soudainement la vitesse (linéaire) était réduite de moitié et si le rayon de l'orbite quadruplait ?

Utilisez $\omega = v/R$ (issu de $v = R\omega$, question 2a) pour la question (b).

$\omega \approx 2{,}6 \times 10^{-6}$ rad/s ; $\omega' = \omega/8$.

La période de révolution est $T = 28$ jours $= 28 \times 24 \times 3600 = 2\,419\,200$ s. Comme le mouvement est circulaire uniforme, $\omega = 2\pi/T$ (l'angle balayé pendant une période complète est 2π) :

$$\omega = \frac{2\pi}{2\,419\,200} \approx \boxed{2{,}60 \times 10^{-6} \text{ rad/s}}.$$

D'après la question 2(a), $v = R\omega$, donc $\omega = v/R$. Si la vitesse est divisée par 2 ($v' = v/2$) et le rayon multiplié par 4 ($R' = 4R$), la nouvelle vitesse angulaire vaut :

$$\omega' = \frac{v'}{R'} = \frac{v/2}{4R} = \frac{1}{8} \cdot \frac{v}{R} = \boxed{\frac{\omega}{8}} \approx 3{,}25 \times 10^{-7} \text{ rad/s}.$$

La vitesse angulaire est donc divisée par 8 : elle est affectée à la fois par la réduction de la vitesse linéaire (facteur $1/2$) et par l'augmentation du rayon (facteur $1/4$ supplémentaire), les deux effets se cumulant pour ralentir la rotation.

— **Mathématiques** — Cercle trigonométrique, nombres complexes $e^{i\theta}$, équation $x^2 + y^2 = R^2$.

— **Oscillateurs et ondes** — Projeter un mouvement circulaire uniforme sur un axe donne $x = R\cos\omega t$: un **mouvement sinusoïdal**, qui vérifie $\ddot{x} = -\omega^2 x$, l'équation de l'oscillateur harmonique (ressort, pendule, circuit LC).

— **Électricité** — Une tension alternative $u = U_m \cos\omega t$ est la projection d'un vecteur tournant (diagramme de Fresnel / phaseur) : c'est la même mathématique.

— **Astronomie** — Orbites quasi circulaires de la Lune et des satellites, troisième loi de Kepler $T^2 \propto R^3$.

Exercice 9. Dérivée d'un vecteur unitaire tournant

• 20 min

Cours actif / Fondamental

◁ Plan de la séance

Durée de l'introduction : 3 à 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Un vecteur de longueur constante, comme l'aiguille d'une horloge, **peut-il avoir une dérivée non nulle** *? Dans quelle direction « pointe » alors cette dérivée ? Et si je vous disais que* **deux formules** *suffisent à décrire tous les mouvements de rotation de la physique ?*

Idée clé : dériver un vecteur unitaire tournant revient à le tourner de $+90°$. Pour $\vec{u} = \cos\theta\,\vec{\imath} + \sin\theta\,\vec{\jmath}$ et $\vec{v}$ son image par une rotation de $+90°$:

$$\frac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}\theta} = \vec{v}, \qquad \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}\theta} = -\vec{u}.$$

Le résultat est **purement géométrique** : il ne dépend d'aucune loi horaire $\theta(t)$. Combiné à la dérivée composée $\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}t} = \dot{\theta}\,\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}\theta}$, il donne toute la cinématique en coordonnées polaires, cylindriques et sphériques.

On se place dans l'espace muni d'un repère cartésien $Oxyz$ et d'une base cartésienne $(\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$. Dans le plan Oxy, on considère deux vecteurs unitaires perpendiculaires $\vec{u}$ et $\vec{v}$, placés en O, tels que $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{k})$ forme

un trièdre direct. On note θ l'angle entre $\vec{u}$ et l'axe (Ox). L'objectif est d'établir l'expression des dérivées $\mathrm{d}\vec{u}/\mathrm{d}\theta$ et $\mathrm{d}\vec{v}/\mathrm{d}\theta$.

Un trièdre $(\vec{u},\vec{v},\vec{w})$ est dit direct s'il se déduit du trièdre de référence $(\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$ par une rotation (règle de la main droite / du tire-bouchon) : concrètement, $\vec{w}=\vec{u}\wedge\vec{v}$. Ici, cela impose que $\vec{v}$ se déduise de $\vec{u}$ par une rotation de $+90$ dans le plan Oxy (et non -90).

— **Définition de la dérivée comme limite**
$\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}\theta}=\lim\limits_{\Delta\theta\to 0}\dfrac{\vec{u}(\theta+\Delta\theta)-\vec{u}(\theta)}{\Delta\theta}$. Géométriquement, la variation $\Delta\vec{u}$ est la corde d'un arc de cercle de rayon 1 : sa longueur vaut $\approx\Delta\theta$ et sa direction tend vers la **tangente** au cercle, donc perpendiculaire à $\vec{u}$: c'est $\vec{v}$.

— **Petits angles**
Pour $\Delta\theta\to 0$: $\sin\Delta\theta\approx\Delta\theta$ et $\cos\Delta\theta\approx 1$. On en déduit $\vec{u}(\theta+\Delta\theta)\approx\vec{u}+\Delta\theta\,\vec{v}$, qui redonne la formule sans dériver aucune composante.

— **Formules d'addition et décalage de $\pi/2$**
$\cos(\theta+\frac{\pi}{2})=-\sin\theta$ et $\sin(\theta+\frac{\pi}{2})=\cos\theta$ (cas particulier de $\cos(a+b)=\cos a\cos b-\sin a\sin b$). C'est ce qui fournit les composantes de $\vec{v}$.

— **Dérivées de $\cos$ et $\sin$; dérivée composée**
$(\cos\theta)'=-\sin\theta$, $(\sin\theta)'=\cos\theta$; et $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f(\theta(t))=\dot{\theta}\,f'(\theta)$. C'est la **règle de la chaîne**, utilisée pour passer de $\mathrm{d}/\mathrm{d}\theta$ à $\mathrm{d}/\mathrm{d}t$.

— **Norme constante $\Rightarrow$ dérivée orthogonale**
$\|\vec{u}\|^2=1\Rightarrow 2\,\vec{u}\cdot\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}\theta}=0$. Dans le plan, l'unique direction orthogonale à $\vec{u}$ est celle de $\vec{v}$: la dérivée est donc colinéaire à $\vec{v}$.

— **Produit vectoriel et trièdre direct**
$(\vec{u},\vec{v},\vec{k})$ est direct si $\vec{k}=\vec{u}\wedge\vec{v}$ (règle de la main droite). Test rapide : à $\theta=0$, on doit retrouver $\vec{u}=\vec{\imath}$ et $\vec{v}=\vec{\jmath}$.

1. (a) Sur un graphique, représenter le repère (Oxy) et les vecteurs de la base cartésienne $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$.
   (b) Représenter les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ainsi que l'angle θ dans le repère $(O,\vec{\imath},\vec{\jmath})$.

$\vec{v}$ doit être en avance de 90 sur $\vec{u}$ dans le sens trigonométrique, pour que $(\vec{u},\vec{v},\vec{k})$ soit direct.

Schéma : $\vec{u}$ à l'angle θ de Ox, $\vec{v}$ à l'angle $\theta+90$ de Ox.

On trace le repère $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$ orthonormé, puis le vecteur unitaire $\vec{u}$ faisant l'angle θ (compté positivement dans le sens trigonométrique) avec $\vec{\imath}$. Le vecteur $\vec{v}$, unitaire et perpendiculaire à $\vec{u}$, est tracé de sorte que $(\vec{u}, \vec{v})$ tourne dans le même sens que $(\vec{\imath}, \vec{\jmath})$ (condition de trièdre direct) : $\vec{v}$ est donc obtenu en faisant tourner $\vec{u}$ de $+90$, il fait l'angle $\theta + 90$ avec $\vec{\imath}$.

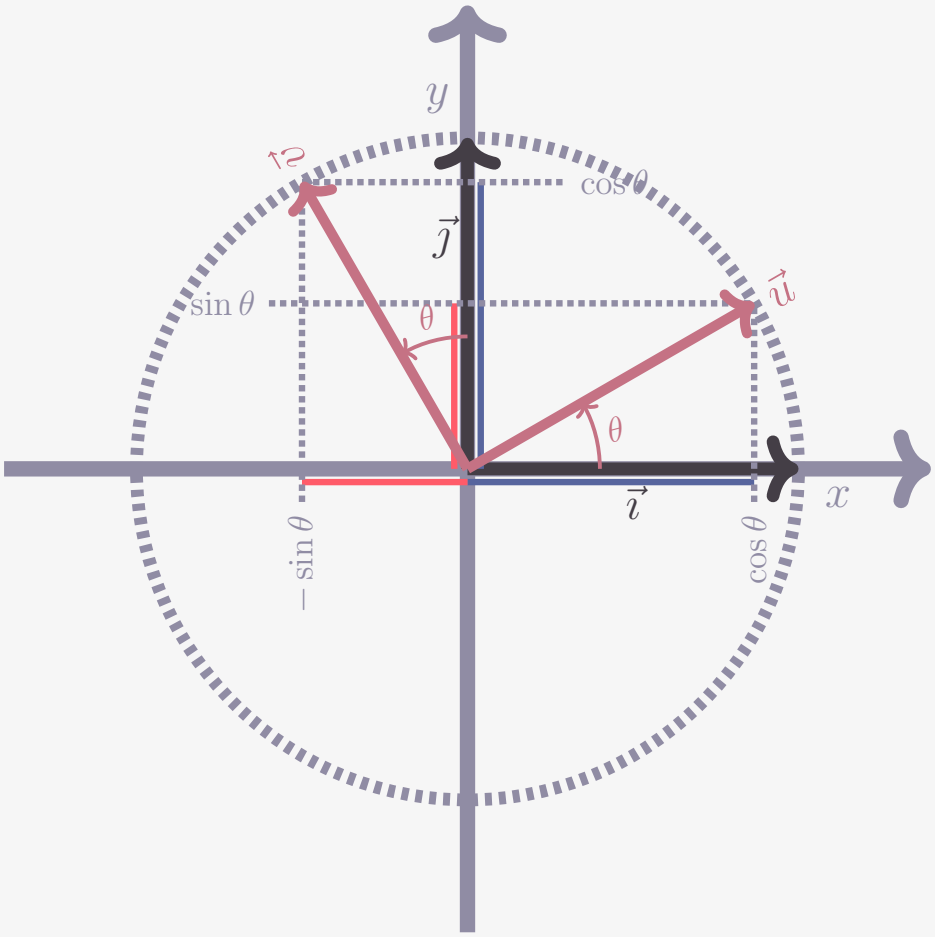


FIGURE 5 –

2. (c) Exprimer les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans la base cartésienne $(\vec{\imath}, \vec{\jmath})$ en fonction de θ (composantes suivant Ox et Oy).
   (d) Calculer les dérivées des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ par rapport à θ.

.

Pour (c), projetez géométriquement $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sur $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$. Pour (d), dérivez composante par composante puisque $(\vec{\imath}, \vec{\jmath})$ est fixe.

$\vec{u} = \cos\theta\,\vec{\imath} + \sin\theta\,\vec{\jmath}$, $\vec{v} = -\sin\theta\,\vec{\imath} + \cos\theta\,\vec{\jmath}$; $\mathrm{d}\vec{u}/\mathrm{d}\theta = \vec{v}$, $\mathrm{d}\vec{v}/\mathrm{d}\theta = -\vec{u}$.

Le vecteur $\vec{u}$, unitaire, faisant l'angle θ avec $\vec{\imath}$, a pour projections orthogonales sur $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$ respectivement $\cos\theta$ et $\sin\theta$ (définition du cosinus et du sinus) :

$$\boxed{\vec{u} = \cos\theta\,\vec{\imath} + \sin\theta\,\vec{\jmath}}.$$

Le vecteur $\vec{v}$ fait l'angle $\theta+90$ avec $\vec{\imath}$, donc ses projections sont $\cos(\theta+90) = -\sin\theta$ et $\sin(\theta+90) = \cos\theta$:

$$\boxed{\vec{v} = -\sin\theta\,\vec{\imath} + \cos\theta\,\vec{\jmath}}.$$

On vérifie la cohérence à $\theta = 0$: $\vec{u} = \vec{\imath}$ et $\vec{v} = \vec{\jmath}$, ce qui correspond bien au trièdre de référence $(\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$, direct.

La base $(\vec{\imath}, \vec{\jmath})$ étant fixe, on dérive directement chaque composante par rapport à θ :

$$\frac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}\theta} = -\sin\theta\,\vec{\imath} + \cos\theta\,\vec{\jmath} = \boxed{\vec{v}}.$$

$$\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}\theta} = -\cos\theta\,\vec{\imath} - \sin\theta\,\vec{\jmath} = -\big(\cos\theta\,\vec{\imath} + \sin\theta\,\vec{\jmath}\big) = \boxed{-\vec{u}}.$$

On retiendra ces deux résultats fondamentaux, qui seront systématiquement réutilisés (avec $\vec{u} \to \vec{u}_r$ et $\vec{v} \to \vec{u}_\theta$) dès l'introduction des coordonnées polaires : dériver un vecteur unitaire tournant par rapport à son angle revient à lui faire subir une rotation de $+90$.

— **Mathématiques (complexes)** — Avec $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$, on a $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}e^{i\theta} = i\,e^{i\theta}$: multiplier par i est une rotation de $+90°$. C'est la même formule, sous une autre écriture.

— **Algèbre linéaire** — La matrice de rotation $R(\theta) = \begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}$ a pour colonnes $\vec{u}$ et $\vec{v}$; sa dérivée vaut $R'(\theta) = R(\theta)\begin{pmatrix}0 & -1 \\ 1 & 0\end{pmatrix}$.

— **Électricité / électrotechnique** — Un champ magnétique tournant (moteur synchrone, alternateur triphasé) est un vecteur unitaire tournant de pulsation ω ; la tension alternative est son phaseur.

— **Mécanique du solide** — Pour tout vecteur lié à un solide en rotation, $\dfrac{\mathrm{d}\vec{e}}{\mathrm{d}t} = \vec{\Omega} \wedge \vec{e}$: avec $\vec{\Omega} = \dot{\theta}\,\vec{k}$ et $\vec{e} = \vec{u}$, on retrouve $\dot{\theta}\,\vec{v}$.

• 45 min

Exercice 10. Planeur en ascendance : trajectoire hélicoïdale *(facultatif)*

Application / Approfondissement

◁ Plan de la séance

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Un planeur monte en spirale dans un thermique : vu de dessus, il décrit un cercle de 50 m de rayon. **Sa trajectoire réelle est-elle plus ou moins courbée** *que ce cercle ? Sa vitesse est-elle plus grande que celle de la projection ? Et si on lâche un objet, où tombe-t-il ?*

Idée clé : composer un mouvement circulaire uniforme et un mouvement rectiligne uniforme. Les composantes du vecteur vitesse sont $(-R\omega\sin\omega t,\ R\omega\cos\omega t,\ v_z)$: la partie horizontale tourne sans changer de norme, la partie verticale est constante. La norme est donc constante,

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{R^2\omega^2 + v_z^2},$$

et l'accélération vient uniquement de la rotation du vecteur vitesse horizontal :

$$\vec{a} = -\omega^2(x\,\vec{u}_x + y\,\vec{u}_y), \qquad \|\vec{a}\| = R\omega^2.$$

Un planeur spirale dans une ascendance thermique. Dans le référentiel terrestre, supposé galiléen, muni d'un repère cartésien $Oxyz$ avec Oz vertical ascendant, on modélise son mouvement par les équations horaires

$$x(t) = R\cos(\omega t), \qquad y(t) = R\sin(\omega t), \qquad z(t) = z_0 + v_z\,t,$$

avec $R = 50$ m, $\omega = 0{,}20$ rad s^{-1}, $v_z = 1{,}5$ m s^{-1} (taux de montée) et $z_0 = 600$ m. Le planeur est assimilé à un point matériel M. On prendra $g = 9{,}81$ m s^{-2}.

Les équations $x = R\cos\omega t$, $y = R\sin\omega t$, $z = z_0 + v_z t$ décrivent une hélice sur un cylindre d'axe Oz et de rayon R. Le **pas** est la hauteur gagnée en un tour : $p = \dfrac{2\pi v_z}{\omega}$. Le vecteur vitesse fait avec le plan horizontal un angle constant γ tel que $\tan\gamma = \dfrac{v_z}{R\omega}$.

- **Identité** $\cos^2 + \sin^2 = 1$
  Elle donne $\|\vec{v}\|^2 = R^2\omega^2(\sin^2\omega t + \cos^2\omega t) + v_z^2 = R^2\omega^2 + v_z^2$ sans dépendance en t.
- **Produit scalaire en 3D**
  $\vec{v}\cdot\vec{a} = v_x a_x + v_y a_y + v_z a_z$. Ici : $R^2\omega^3(\sin\omega t\cos\omega t - \cos\omega t\sin\omega t) + 0 = 0$.
- **Longueur d'arc et tour complet**
  Un tour complet dure $T = 2\pi/\omega$. La longueur d'une spire est $\ell = \|\vec{v}\|\,T = \sqrt{(2\pi R)^2 + p^2}$ (théorème de Pythagore sur le développement du cylindre : base $2\pi R$, hauteur p).
- **Résolution d'une équation du second degré en t**
  $-\frac{1}{2}gt^2 + v_z t + z_0 = 0 \Rightarrow t = \dfrac{v_z + \sqrt{v_z^2 + 2gz_0}}{g}$ (on garde la racine positive).
- **Arctangente pour un angle de pente**
  Pour $\tan\gamma = \dfrac{v_z}{R\omega}$, on a $\gamma = \arctan\dfrac{v_z}{R\omega}$; pour un angle faible, $\gamma \approx \dfrac{v_z}{R\omega}$ en radians.

1. (a) Déterminer le vecteur vitesse $\vec{v}$ et sa norme. Que remarque-t-on ?
   (b) Déterminer le vecteur accélération $\vec{a}$ et sa norme. Calculer $\vec{v}\cdot\vec{a}$. Que conclut-on sur le mouvement ?
   (c) Calculer numériquement $\|\vec{v}\|$ et $\|\vec{a}\|$.

Dérivez chaque coordonnée : le terme z_0 disparaît et v_z est constante. Pour la norme, utilisez $\cos^2 + \sin^2 = 1$. Pour le produit scalaire, développez composante par composante.

$\vec{v} = (-R\omega\sin\omega t,\ R\omega\cos\omega t,\ v_z)$, $\|\vec{v}\| = \sqrt{R^2\omega^2 + v_z^2} \approx 10{,}1$ m/s constante ; $\vec{a} = -R\omega^2(\cos\omega t,\ \sin\omega t,\ 0)$, $\|\vec{a}\| = R\omega^2 = 2{,}0$ m/s^2 ; $\vec{v}\cdot\vec{a} = 0$.

$$\vec{v} = \boxed{-R\omega\sin(\omega t)\,\vec{u}_x + R\omega\cos(\omega t)\,\vec{u}_y + v_z\,\vec{u}_z}.$$

Norme :

$$\|\vec{v}\|^2 = R^2\omega^2\big(\sin^2\omega t + \cos^2\omega t\big) + v_z^2 = R^2\omega^2 + v_z^2 \implies \boxed{\|\vec{v}\| = \sqrt{R^2\omega^2 + v_z^2}}.$$

La norme de la vitesse est **constante** : le mouvement est uniforme sur la trajectoire hélicoïdale, bien que la direction de $\vec{v}$ change.

$$\vec{a} = \boxed{-R\omega^2\cos(\omega t)\,\vec{u}_x - R\omega^2\sin(\omega t)\,\vec{u}_y} = -\omega^2\big(x\,\vec{u}_x + y\,\vec{u}_y\big), \qquad \|\vec{a}\| = R\omega^2.$$

L'accélération est **horizontale** et dirigée vers l'axe Oz (accélération centripète de la projection circulaire).
Produit scalaire :

$$\vec{v}\cdot\vec{a} = R^2\omega^3\big(\sin\omega t\cos\omega t - \cos\omega t\sin\omega t\big) + v_z\cdot 0 = 0.$$

Comme $\vec{a}\perp\vec{v}$ à chaque instant, l'accélération est **purement normale** (aucune composante tangentielle), ce qui est cohérent avec la vitesse de norme constante.

$R\omega = 50\times 0{,}20 = 10$ m/s donc

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{10^2 + 1{,}5^2} = \sqrt{102{,}25} \approx \boxed{10{,}1\ \mathrm{m\,s^{-1}}}\ (\approx 36\ \mathrm{km/h}), \qquad \|\vec{a}\| = R\omega^2 = 50\times 0{,}04 = \boxed{2{,}0\ \mathrm{m\,s^{-2}}}\ (\approx 0{,}2\,g).$$

2. (d) Déterminer le pas p de l'hélice, l'angle γ que fait la vitesse avec l'horizontale, et la longueur d'une spire. Application numérique.
   (e) Calculer le rayon de courbure ρ de la trajectoire. Le comparer à R et commenter.
   (f) Déterminer l'équation de la projection de la trajectoire dans le plan Oxz. De quelle courbe s'agit-il ?

Un tour dure $T = 2\pi/\omega$; le pas est la hauteur gagnée pendant T. Pour ρ, utilisez $a = v^2/\rho$ car $\vec{a}\perp\vec{v}$. Pour (f), éliminez t entre $x(t)$ et $z(t)$ en écrivant $\omega t = \omega(z - z_0)/v_z$.

$p = \dfrac{2\pi v_z}{\omega} \approx 47{,}1$ m ; $\gamma = \arctan\dfrac{v_z}{R\omega} \approx 8{,}5°$; spire $\approx 317{,}7$ m ; $\rho = \dfrac{v^2}{a} = R + \dfrac{v_z^2}{R\omega^2} \approx 51{,}1$ m $> R$; projection $x = R\cos\big[\omega(z - z_0)/v_z\big]$: sinusoïde.

La durée d'un tour est $T = \dfrac{2\pi}{\omega} \approx 31{,}4$ s. Le pas est

$$p = v_z T = \boxed{\frac{2\pi v_z}{\omega}} \approx \boxed{47{,}1\ \mathrm{m}}.$$

L'angle de montée vérifie $\tan\gamma = \dfrac{v_z}{R\omega} = 0{,}15$: $\gamma \approx \boxed{8{,}5°}$.
Longueur d'une spire : $\ell = \|\vec{v}\|\,T \approx 10{,}11\times 31{,}4 \approx 317{,}7$ m. Vérification géométrique (développement du cylindre) : $\sqrt{(2\pi R)^2 + p^2} = \sqrt{314{,}2^2 + 47{,}1^2} \approx 317{,}7$ m. $\surd$

Comme $\vec{a} \perp \vec{v}$, l'accélération est purement normale : $a = \dfrac{v^2}{\rho}$, d'où

$$\rho = \frac{v^2}{a} = \frac{R^2\omega^2 + v_z^2}{R\omega^2} = \boxed{R + \frac{v_z^2}{R\omega^2}} \approx 50 + \frac{2{,}25}{2} \approx \boxed{51{,}1\ \text{m}}.$$

On a $\rho > R$: la trajectoire de l'hélice est **moins courbée** que le cercle de sa projection horizontale (rayon R). Plus le planeur monte vite (v_z grand), plus la trajectoire s'« aplatit » (le rayon de courbure augmente) ; à $v_z = 0$, on retrouve $\rho = R$ (cercle).

De $z = z_0 + v_z t$ on tire $t = \dfrac{z - z_0}{v_z}$. Alors

$$\boxed{x = R\cos\left[\frac{\omega}{v_z}\,(z - z_0)\right]}.$$

C'est une **sinusoïde** d'amplitude R et de période spatiale (suivant z) $\dfrac{2\pi v_z}{\omega} = p$, égale au pas de l'hélice. Vue de côté, l'hélice ressemble à une onde ; vue de dessus, à un cercle.

3. (g) À $t = 0$, le planeur est en $M_0 = (R, 0, z_0)$ et le pilote lâche un objet (sans vitesse relative par rapport au planeur). Déterminer la durée de chute jusqu'au sol ($z = 0$) et le point d'impact. On néglige les frottements de l'air.

   (h) À quelle distance de l'axe Oz l'objet touche-t-il le sol ? Que vaut la norme de sa vitesse à l'impact ?

L'objet quitte M_0 avec la vitesse $\vec{v}(0) = (0,\ R\omega,\ v_z)$, puis il est soumis à la seule pesanteur : $\vec{a} = -g\,\vec{u}_z$. Écrivez ses équations horaires, puis résolvez $z = 0$. La norme de la vitesse à l'impact se trouve par la conservation de l'énergie mécanique.

$t_c = \dfrac{v_z + \sqrt{v_z^2 + 2gz_0}}{g} \approx 11{,}2$ s ; impact en $(R,\ R\omega t_c,\ 0) \approx (50,\ 112,\ 0)$ m ; distance à l'axe ≈ 123 m ; $v \approx 109$ m/s.

À $t = 0$, l'objet est en $(R, 0, z_0)$ avec $\vec{v}(0) = R\omega\,\vec{u}_y + v_z\,\vec{u}_z$ (vitesse du planeur, composante verticale $+v_z$ vers le haut comprise). Accélération : $-g\,\vec{u}_z$. Par intégration :

$$x(t) = R, \qquad y(t) = R\omega\, t, \qquad z(t) = z_0 + v_z t - \tfrac{1}{2}gt^2.$$

L'objet touche le sol quand $z(t_c) = 0$:

$$\tfrac{1}{2}gt_c^2 - v_z t_c - z_0 = 0 \implies t_c = \frac{v_z + \sqrt{v_z^2 + 2gz_0}}{g} = \frac{1{,}5 + \sqrt{2{,}25 + 11772}}{9{,}81} \approx \boxed{11{,}2\ \text{s}}.$$

Point d'impact : $x = R = 50$ m, $y = R\omega\, t_c \approx 10 \times 11{,}21 \approx 112$ m, soit $(50;\ 112;\ 0)$ m.
Distance à l'axe Oz : $\sqrt{50^2 + 112^2} \approx \boxed{123\ \text{m}}$. L'objet a quitté la trajectoire en ligne droite (tangente à l'hélice, à la vitesse horizontale $R\omega = 10$ m/s) et tombe donc bien plus loin que le rayon R de la spire.
Vitesse à l'impact : conservation de l'énergie mécanique,

$$\tfrac{1}{2}v_{\text{imp}}^2 = \tfrac{1}{2}\|\vec{v}(0)\|^2 + gz_0 \Rightarrow v_{\text{imp}} = \sqrt{102{,}25 + 2 \times 9{,}81 \times 600} \approx \boxed{109\ \text{m s}^{-1}}.$$

La composante horizontale (10 m/s) est négligeable devant la composante verticale (≈ 108 m/s).

— **Aéronautique et vol à voile** — Les pilotes se centrent dans les thermiques en spiralant ; la trace GPS est une hélice ; le rayon dépend de la vitesse et de l'inclinaison de l'aile.

— **Physique des plasmas et électromagnétisme** — Une particule chargée dans un champ magnétique uniforme suit une hélice (mouvement cyclotron) : même mathématique, avec $\omega = |q|B/m$.

— **Biologie moléculaire** — L'ADN a la forme d'une double hélice, de pas $\approx 3{,}4$ nm et de rayon ≈ 1 nm : les mêmes formules (pas, angle de pente) s'appliquent.

— **Génie civil et mécanique** — Escaliers en colimaçon, ressorts hélicoïdaux, vis, rampes de parkings : l'hélice est omniprésente, avec pas et angle d'hélice comme paramètres de conception.

— **Mathématiques** — Courbes dans l'espace, courbure et torsion, repère de Frenet–Serret ; l'hélice circulaire est la courbe de courbure et de torsion constantes.

Pour une hélice de rayon R et de pas réduit $c = v_z/\omega$, calculer le vecteur tangent unitaire $\vec{\tau} = \vec{v}/\|\vec{v}\|$, la courbure $\kappa = 1/\rho = \dfrac{R}{R^2 + c^2}$, puis la torsion $\tau_{\text{tors}} = \dfrac{c}{R^2 + c^2}$. Vérifier que κ et τ_{tors} sont constantes : c'est la propriété caractéristique de l'hélice circulaire.

Dans une vraie ascendance, R et v_z varient avec l'altitude : le pilote se centre dans le thermique et le rayon diminue. Étudier $x = R(t)\cos\omega t$, $y = R(t)\sin\omega t$, $z = v_z t$ avec $R(t) = R_0\,\mathrm{e}^{-t/\tau}$. Calculer $\vec{v}$, $\vec{a}$ et montrer que l'accélération a alors une composante tangentielle non nulle ; discuter l'effet sur la vitesse.

Exercice 11. La valve du vélo : cycloïde d'une roue qui roule *(facultatif)*

• 55 min

Approfondissement / Exercice non guidé

◁ Plan de la séance

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Vous roulez à 36 km/h ($= 10$ m/s). Est-il possible qu'un point de votre roue soit **immobile** *par rapport au sol ? Y a-t-il un point qui va* **plus vite que vous** *? Quelle forme prend la trajectoire de la valve vue depuis le trottoir ?*

Idée clé : composer translation et rotation. Position de M = position du centre + vecteur du centre à M :

$$\overrightarrow{OM} = \begin{pmatrix} Vt \\ R \end{pmatrix} + R \begin{pmatrix} -\sin\omega t \\ -\cos\omega t \end{pmatrix} \quad \text{avec } V = R\omega.$$

La translation de C à vitesse V et la rotation de M autour de C à vitesse $R\omega = V$ s'ajoutent : elles s'**annulent** au point bas (vitesse nulle) et se **doublent** au sommet ($2V$).

Une roue de rayon R roule **sans glisser** sur un sol horizontal rectiligne. Son centre C se déplace à la vitesse constante V, parallèlement au sol. On étudie le mouvement d'un point M de la jante (la valve d'un pneu de vélo, par exemple) dans le référentiel du sol, muni d'un repère Oxy : Ox est horizontal, dans le sens du déplacement, Oy est vertical ascendant, et l'origine O est la position de M à l'instant $t = 0$, lorsque M touche le sol. À cet instant, le centre est en $C_0 = (0, R)$. On note $\theta(t)$ l'angle dont la roue a tourné depuis $t = 0$ (la roue tourne dans le sens horaire, comme il se doit pour avancer vers $+Ox$), et $\omega = \dot{\theta}$ sa vitesse angulaire, supposée constante.

Une roue roule sans glisser quand le point de la roue en contact avec le sol a une **vitesse nulle** par rapport au sol. La longueur d'arc de jante qui a touché le sol est alors égale à la distance parcourue par le centre : $R\theta = Vt$, soit $V = R\omega$. Un point de la jante a une vitesse qui varie entre 0 (au contact) et $2V$ (au sommet).

La trajectoire d'un point de la jante d'une roue qui roule sans glisser est une **cycloïde**, de paramétrage $x = R(\omega t - \sin\omega t)$, $y = R(1 - \cos\omega t)$. Une arche s'étend sur $2\pi R$ de large, $2R$ de haut, et mesure $8R$ de long.

— **Formules de l'angle moitié**
$1 - \cos\theta = 2\sin^2\dfrac{\theta}{2}$ et $\sin\theta = 2\sin\dfrac{\theta}{2}\cos\dfrac{\theta}{2}$. Elles simplifient $\|\vec{v}\|^2 = R^2\omega^2(2 - 2\cos\omega t) = 4R^2\omega^2\sin^2\dfrac{\omega t}{2}$ et la racine carrée.

— **Racine d'un carré et valeur absolue**
$\sqrt{A^2} = |A|$. Sur une arche ($0 \le \omega t \le 2\pi$), $\sin(\omega t/2) \ge 0$: la valeur absolue disparaît.

— **Primitive d'un sinus de $\omega t/2$**
$\displaystyle\int \sin\left(\frac{\omega t}{2}\right)\mathrm{d}t = -\frac{2}{\omega}\cos\left(\frac{\omega t}{2}\right) + \text{cte}$ (règle de la chaîne inversée : le facteur $\dfrac{1}{\omega/2}$).

— **Produit scalaire et orthogonalité**
$\vec{A} \perp \vec{B} \iff \vec{A}\cdot\vec{B} = A_xB_x + A_yB_y = 0$. Pour $\vec{v} = R\omega(1-\cos\omega t,\ \sin\omega t)$ et $\overrightarrow{PM} = R(-\sin\omega t,\ 1-\cos\omega t)$: $v_xPM_x + v_yPM_y = R^2\omega[-(1-\cos\omega t)\sin\omega t + \sin\omega t(1-\cos\omega t)] = 0$.

— **Accélération normale et rayon de courbure**
Pour une trajectoire courbe, $\vec{a} = \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\,\vec{u}_T + \dfrac{v^2}{\rho}\,\vec{u}_N$, où ρ est le rayon de courbure. Quand $\vec{a} \perp \vec{v}$, $\vec{a}$ est purement normale : $\rho = \dfrac{v^2}{a}$.

1. (a) Justifier que la condition de non-glissement impose $V = R\omega$, puis donner la position (x_C, y_C) du centre de la roue à l'instant t.
   (b) Déterminer les coordonnées $x(t)$ et $y(t)$ du point M.
   (c) Placer sur un graphique les positions de M pour $\omega t = 0,\ \pi/2,\ \pi,\ 3\pi/2,\ 2\pi$ et esquisser la trajectoire sur deux tours de roue.

Pour (a), la longueur d'arc de jante qui touche le sol pendant t est $R\theta$; elle doit être égale à la distance parcourue par le centre. Pour (b), écrivez $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CM}$: au point bas, $\overrightarrow{CM} = -R\,\vec{u}_y$; après une rotation horaire de θ, $\overrightarrow{CM} = R\,(-\sin\theta,\ -\cos\theta)$. Vérifiez qu'à $t = 0$ on retrouve $M = O$.

$V = R\omega$; $C = (R\omega t,\ R)$; $x(t) = R(\omega t - \sin\omega t)$, $y(t) = R(1 - \cos\omega t)$: cycloïde, arches de largeur $2\pi R$ et de hauteur $2R$.

Sans glissement, l'arc de jante de longueur $R\theta$ qui a touché le sol est déroulé sur la distance Vt parcourue par le centre : $R\theta = Vt$. Comme $\theta = \omega t$, on obtient

$$\boxed{V = R\,\omega}.$$

Le centre reste à la hauteur R et avance à vitesse constante :

$$x_C(t) = V\,t = R\,\omega\,t, \qquad y_C(t) = R.$$

À $t = 0$, M est sous le centre : $\overrightarrow{CM}(0) = -R\,\vec{u}_y$. La roue tourne dans le sens horaire de l'angle ωt ; le vecteur $\overrightarrow{CM}$ tourne avec elle :

$$\overrightarrow{CM}(t) = R\,(-\sin\omega t)\,\vec{u}_x + R\,(-\cos\omega t)\,\vec{u}_y.$$

(À t petit, M remonte et recule par rapport au centre : cohérent avec un sens horaire.) D'où

$$\boxed{x(t) = R\,\omega\,t - R\sin\omega t = R(\omega t - \sin\omega t)}, \qquad \boxed{y(t) = R - R\cos\omega t = R(1 - \cos\omega t)}.$$

Vérification : à $t = 0$, $x = y = 0$ ($M = O$). $\surd$

ωt	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$	2π
x/R	0	$\pi/2 - 1 \approx 0{,}57$	$\pi \approx 3{,}14$	$3\pi/2 + 1 \approx 5{,}71$	$2\pi \approx 6{,}28$
y/R	0	1	2	1	0

La trajectoire est une succession d'arches identiques de **largeur** $2\pi R$ et de **hauteur** $2R$. Chaque arche commence et finit au sol par un point de **rebroussement** (tangente verticale) ; le sommet de l'arche, en $\omega t = \pi$, est à la hauteur $2R$ (diamètre de la roue).

2. (d) Calculer le vecteur vitesse $\vec{v}$ de M et sa norme (la mettre sous la forme $2V\left|\sin\dfrac{\omega t}{2}\right|$).
   (e) Calculer le vecteur accélération $\vec{a}$ et sa norme. Que remarque-t-on ?
   (f) En quels points la vitesse est-elle nulle ? maximale ? Que vaut alors l'accélération ? Commenter.

Dérivez chaque coordonnée une fois, puis deux fois. Pour simplifier $\|\vec{v}\|$, utilisez $1 - \cos\theta = 2\sin^2(\theta/2)$.

$\vec{v} = R\omega\,(1 - \cos\omega t,\ \sin\omega t)$, $\|\vec{v}\| = 2V|\sin(\omega t/2)|$; $\vec{a} = R\omega^2(\sin\omega t,\ \cos\omega t)$, $\|\vec{a}\| = R\omega^2 = V^2/R$ constante ; $v = 0$ au contact ($\omega t = 2k\pi$), $v_{\max} = 2V$ au sommet ($\omega t = (2k+1)\pi$).

$$\vec{v} = \dot{x}\,\vec{u}_x + \dot{y}\,\vec{u}_y = \boxed{R\omega\,(1 - \cos\omega t)\,\vec{u}_x + R\omega\sin\omega t\,\vec{u}_y}.$$

Norme :

$$\|\vec{v}\|^2 = R^2\omega^2\left[(1 - \cos\omega t)^2 + \sin^2\omega t\right] = R^2\omega^2\,(2 - 2\cos\omega t) = 4R^2\omega^2\sin^2\frac{\omega t}{2},$$

d'où

$$\boxed{\|\vec{v}\| = 2R\omega\left|\sin\frac{\omega t}{2}\right| = 2V\left|\sin\frac{\omega t}{2}\right|}.$$

$$\vec{a} = \ddot{x}\,\vec{u}_x + \ddot{y}\,\vec{u}_y = \boxed{R\omega^2\sin\omega t\,\vec{u}_x + R\omega^2\cos\omega t\,\vec{u}_y}, \qquad \|\vec{a}\| = R\omega^2 = \frac{V^2}{R}.$$

La norme est **constante**. De plus, le vecteur $R\omega^2(\sin\omega t, \cos\omega t)$ est colinéaire à $\overrightarrow{MC} = R(\sin\omega t, \cos\omega t)$: l'accélération est dirigée vers le **centre de la roue**, comme dans un mouvement circulaire uniforme (c'est normal : c'est l'accélération due à la rotation autour de C, celle de la translation étant nulle).

Vitesse nulle : $\sin(\omega t/2) = 0$, soit $\omega t = 2k\pi$: M est alors au contact du sol, en $x = 2k\pi R$, $y = 0$. Il est **instantanément immobile** par rapport au sol. Mais l'accélération y vaut $\vec{a} = R\omega^2\,\vec{u}_y \neq \vec{0}$: le point repart verticalement vers le haut (rebroussement).
Vitesse maximale : $|\sin(\omega t/2)| = 1$, soit $\omega t = (2k+1)\pi$: M est au sommet, $y = 2R$, et $\|\vec{v}\| = \boxed{2V}$, dirigée suivant $+\vec{u}_x$. L'accélération y vaut $-R\omega^2\,\vec{u}_y$ (vers le bas, vers le centre).
Un point du haut de la roue va donc **deux fois plus vite** que le vélo ; un point du bas est **à l'arrêt** par rapport au sol.

3. (g) Soit $P(t) = (R\omega t,\, 0)$ le point du sol qui est, à l'instant t, en contact avec la roue. Montrer que $\vec{v} \perp \overrightarrow{PM}$ et que $\|\vec{v}\| = \omega\, PM$. Interpréter.
   (h) Calculer la longueur L d'une arche de la trajectoire et la comparer à la distance parcourue par le centre pendant le même temps.
   (i) Calculer le rayon de courbure ρ_{top} de la trajectoire au sommet.
   (j) Un cycliste roule à $V = 36$ km/h sur des roues de rayon $R = 0{,}35$ m. Au sommet de la roue, un grain de boue se détache. En supposant qu'il part avec la vitesse de ce point, où retombe-t-il (par rapport au point de détachement) ?

(g) : $\overrightarrow{PM} = R(-\sin\omega t,\ 1-\cos\omega t)$. Calculez le produit scalaire, puis la norme. (h) : $L = \int_0^{2\pi/\omega} \|\vec{v}\|\,\mathrm{d}t$. (i) : au sommet, la vitesse est horizontale et l'accélération verticale : $\vec{a}$ est purement normale, $a = v^2/\rho$. (j) : le grain a la vitesse de M au sommet ($2V$, horizontale) à la hauteur $2R$: c'est un tir horizontal.

$\vec{v}\cdot\overrightarrow{PM} = 0$ et $\|\vec{v}\| = \omega\, PM$: rotation instantanée autour du point de contact ; $L = 8R$ (contre $2\pi R \approx 6{,}28R$ pour le centre) ; $\rho_{\text{top}} = 4R$; boue : $v = 20$ m/s, hauteur 0,70 m, retombe à $\approx 7{,}6$ m devant le point de détachement.

$\overrightarrow{PM} = \overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OP} = R(-\sin\omega t)\,\vec{u}_x + R(1-\cos\omega t)\,\vec{u}_y$. Produit scalaire :

$$\vec{v}\cdot\overrightarrow{PM} = R^2\omega\big[-(1-\cos\omega t)\sin\omega t + \sin\omega t\,(1-\cos\omega t)\big] = 0.$$

Donc $\vec{v} \perp \overrightarrow{PM}$. Norme : $PM = R\sqrt{\sin^2\omega t + (1-\cos\omega t)^2} = R\sqrt{2-2\cos\omega t} = 2R\left|\sin\dfrac{\omega t}{2}\right|$, d'où $\|\vec{v}\| = \omega\, PM$.
Interprétation : à chaque instant, le mouvement de la roue est une **rotation de vitesse angulaire ω autour du point de contact P** (vitesse nulle). Ce point s'appelle le **centre instantané de rotation**. Au sommet, $PM = 2R$ et $v = 2R\omega = 2V$: on retrouve le résultat de (f).

Une arche correspond à $0 \le \omega t \le 2\pi$, soit $0 \le t \le T = 2\pi/\omega$ (où $\sin(\omega t/2) \ge 0$) :

$$L = \int_0^T 2R\omega\sin\frac{\omega t}{2}\,\mathrm{d}t = 2R\omega\left[-\frac{2}{\omega}\cos\frac{\omega t}{2}\right]_0^T = 4R\big[-\cos\pi + \cos 0\big] = \boxed{8R}.$$

Pendant le même temps, le centre parcourt $VT = 2\pi R \approx 6{,}28\,R$. Le point M parcourt donc une distance $\dfrac{8}{2\pi} = \dfrac{4}{\pi} \approx 1{,}27$ fois plus grande : le chemin de la valve est plus long que celui du centre.

En $\omega t = \pi$: $\vec{v} = 2R\omega\,\vec{u}_x$ (horizontale) et $\vec{a} = -R\omega^2\,\vec{u}_y$ (verticale) : $\vec{a} \perp \vec{v}$, donc l'accélération est **purement normale** et $a = \dfrac{v^2}{\rho}$:

$$\rho_{\text{top}} = \frac{v^2}{a} = \frac{4R^2\omega^2}{R\omega^2} = \boxed{4R}.$$

Le sommet de la cycloïde est donc beaucoup moins courbé que la roue elle-même (qui a un rayon R).

Conversion : $V = 36/3{,}6 = 10$ m/s. Au sommet, le grain part avec la vitesse de M : $v_0 = 2V = 20$ m/s horizontale, à la hauteur $h = 2R = 0{,}70$ m. C'est un tir horizontal :

$$t_c = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 0{,}70}{9{,}81}} \approx 0{,}378 \text{ s}, \qquad d = v_0\, t_c \approx 20 \times 0{,}378 \approx \boxed{7{,}6 \text{ m}}.$$

Le grain retombe à environ 7,6 m devant le point de détachement. Pendant ce temps le vélo a avancé de $V\,t_c \approx 3{,}8$ m : le grain atterrit donc $\approx 3{,}8$ m **devant la roue**, comme on s'y attend puisque, dans le référentiel du vélo, il part à la vitesse V vers l'avant.

— **Mathématiques** — Courbes paramétrées, cycloïde, longueur d'arc $\displaystyle\int \|\vec{v}\|\,\mathrm{d}t$, rayon de courbure ; la cycloïde est aussi solution des problèmes de la brachistochrone et de la tautochrone.

— **Transports ferroviaires** — Le boudin d'une roue de train a une trajectoire de trochoïde allongée : il **recule** un instant par rapport au sol à chaque tour, ce qui explique en partie l'usure du rail.

— **Horlogerie et mécanique** — Huygens a proposé un pendule dont la masse suit une cycloïde pour obtenir une période indépendante de l'amplitude (isochronisme). Les engrenages utilisent des profils de dents en épicycloïdes et en développantes de cercle.

— **Architecture** — Les voûtes en arc de cycloïde du musée Kimbell (Fort Worth) de Louis Kahn.

— **Sport** — Eau projetée par les roues d'un vélo ou d'une voiture : les gouttes quittent la roue avec une vitesse tangente, qui peut atteindre $2V$ dans le référentiel du sol.

Le rayon de courbure s'écrit $\rho = \dfrac{\|\vec{v}\|^3}{\|\vec{v} \wedge \vec{a}\|}$. Calculer $\vec{v} \wedge \vec{a}$ pour la cycloïde et montrer que $\rho(t) = 4R\left|\sin\dfrac{\omega t}{2}\right|$. Vérifier $\rho = 4R$ au sommet et $\rho = 0$ au point de rebroussement.

Un point à la distance b du centre a pour coordonnées $x = R\omega t - b\sin\omega t$, $y = R - b\cos\omega t$: c'est une **trochoïde**. Pour $b > R$ (boudin d'une roue de train, qui dépasse la roue), la trajectoire présente des **boucles** : au point bas, la vitesse horizontale est $R\omega - b\omega < 0$, le boudin **recule** par rapport au sol. Pour $b < R$ (point à l'intérieur de la roue), la trochoïde est « raccourcie » et ne comporte pas de rebroussement.

Exercice 12. (*) Équations horaires 2D ou 3D *(facultatif)*

• 45 min

★★★★☆

Entraînement / Approfondissement

◁ Plan de la séance

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

On vous donne six formules, sans dessin. En 10 secondes, peut-on dire sans rien dériver lesquelles décrivent une droite, un cercle, une spirale ? Que signifie « $\cos(2t^2)$ » : un cercle parcouru de plus en plus vite ? Quel mouvement est-il le plus facile à reconnaître dans quel repère ?

Idée clé : savoir lire une loi horaire avant de la dériver. Pour un mouvement plan, on identifie $r(t) = \sqrt{x^2 + y^2}$ et $\theta(t)$ tels que $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$:

- r constant, $\dot{\theta}$ constant : **cercle parcouru uniformément** ;
- r constant, $\dot{\theta}$ variable : **cercle parcouru non uniformément** (accélération tangentielle en plus de la centripète) ;
- r croissant, $\dot{\theta}$ constant : **spirale** ;
- toutes les coordonnées affines ou quadratiques en t : **mouvement rectiligne** uniforme ou uniformément varié.

La méthode de calcul est unique (dériver terme à terme) ; la difficulté vient de la **dérivée d'un produit** et de la **dérivée composée**.

Un mobile assimilé à un point matériel M est en mouvement dans un référentiel galiléen $\mathcal{R}$ d'origine O et muni d'un repère cartésien $(Oxyz)$. Il est repéré par ses coordonnées cartésiennes suivantes, dans six cas indépendants (a, b, c désignant des constantes) :

$$1)\ \begin{cases} x = 5t \\ y = 2 \\ z = 15t \end{cases} \qquad 2)\ \begin{cases} x = 2 \\ y = 0 \\ z = 4t^2 - 8t \end{cases} \qquad 3)\ \begin{cases} x = 3\cos(10t) \\ y = 3\sin(10t) \\ z = 2 \end{cases}$$

$$4)\ \begin{cases} x = at^2 - bt + c \\ y = 2c \\ z = 0 \end{cases} \qquad 5)\ \begin{cases} x = 3\cos(2t^2) \\ y = 3\sin(2t^2) \\ z = 0 \end{cases} \qquad 6)\ \begin{cases} x = 2t\cos(4t) \\ y = 2t\sin(4t) \\ z = 0 \end{cases}$$

Déterminer, pour chaque cas, le vecteur position, le vecteur vitesse et le vecteur accélération du point M, ainsi que leur norme, et caractériser le mouvement obtenu.

Un mouvement à trajectoire circulaire (r = cte) est **uniforme** si $\dot{\theta} = \omega$ est constant (cas 3), et **non uniforme** si $\dot{\theta}$ varie avec le temps (cas 5, où $\theta(t) = 2t^2$ donne $\dot{\theta} = 4t$, croissant) : dans ce dernier cas apparaît une accélération tangentielle non nulle, en plus de l'accélération centripète.

— **Dérivée d'un produit :** $(uv)' = u'v + uv'$
Pour $x = 2t\cos(4t)$: $\dot{x} = 2\cos(4t) + 2t\,(\cos 4t) = 2\cos(4t) - 8t\sin(4t)$. Oublier le facteur $2t$ à l'extérieur est l'erreur classique.

— **Dérivée composée :** $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\cos(g(t)) = -g'(t)\sin(g(t))$
Pour $\cos(2t^2)$: $g' = 4t$, donc $\dot{x} = -12t\sin(2t^2)$ après le facteur 3. On dérive « de l'extérieur vers l'intérieur » : la dérivée de la fonction extérieure fois la dérivée de l'argument.

— **Passage cartésien ↔ polaire**
$r = \sqrt{x^2+y^2}$, $\tan\theta = y/x$, $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$. L'identité $\cos^2 + \sin^2 = 1$ donne immédiatement r dans les cas 3, 5 et 6.

— **Pythagore vectoriel**
En polaire $\|\vec{v}\|^2 = \dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2$: deux composantes perpendiculaires (radiale et orthoradiale) se composent comme les côtés d'un triangle rectangle. Idem pour $\|\vec{a}\|^2 = a_r^2 + a_\theta^2$.

— **Mettre en facteur sous une racine**
$\sqrt{144 + 2304t^4} = \sqrt{144\,(1+16t^4)} = 12\sqrt{1+16t^4}$: sortir le facteur commun donne une expression lisible et montre le comportement aux temps courts et longs ($\to 12$ en $t=0$, $\sim 48t^2$ pour t grand).

— **Primitive et phase : de $\dot{\theta}$ à θ**
$\theta(t) = \displaystyle\int \dot{\theta}\,\mathrm{d}t$: si $\dot{\theta} = 4t$, alors $\theta = 2t^2 + \theta_0$. Inversement, lire $\theta = 2t^2$ donne $\dot{\theta} = 4t$ (la vitesse angulaire croît linéairement).

1. Cas 1 : $x(t) = 5t$, $y(t) = 2$, $z(t) = 15t$ (unités SI). Déterminer $\overrightarrow{OM}(t)$, $\vec{v}(t)$, $\vec{a}(t)$ et leurs normes ; caractériser le mouvement.

Toutes les coordonnées sont des fonctions affines de t : quel type de mouvement cela évoque-t-il ?

$\vec{v} = (5, 0, 15)$ constant, $\vec{a} = \vec{0}$: mouvement rectiligne uniforme, $\|\vec{v}\| = 5\sqrt{10} \approx 15{,}8$ m/s.

$$\overrightarrow{OM}(t) = 5t\,\vec{\imath} + 2\,\vec{\jmath} + 15t\,\vec{k}.$$

En dérivant chaque composante (constante $y = 2$ donc $\dot{y} = 0$) :

$$\vec{v}(t) = 5\,\vec{\imath} + 15\,\vec{k} \quad \text{(constant)}, \qquad \vec{a}(t) = \vec{0}.$$

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{5^2 + 15^2} = \sqrt{250} = 5\sqrt{10} \approx 15{,}8 \text{ m/s}, \qquad \|\vec{a}\| = 0.$$

Les trois coordonnées étant des fonctions affines de t (dont y constante), le vecteur vitesse est constant et l'accélération est nulle : il s'agit d'un **mouvement rectiligne uniforme**, le long de la droite de vecteur directeur $5\,\vec{\imath} + 15\,\vec{k}$, à l'altitude fixe $y = 2$.

2. Cas 2 : $x(t) = 2$, $y(t) = 0$, $z(t) = 4t^2 - 8t$ (unités SI). Déterminer $\overrightarrow{OM}(t)$, $\vec{v}(t)$, $\vec{a}(t)$ et leurs normes ; caractériser le mouvement.

Seule la coordonnée z varie, et de façon quadratique : quel est le mouvement le long de Oz ?

$\vec{v} = (0, 0, 8t - 8)$, $\vec{a} = (0, 0, 8)$ constant : mouvement rectiligne uniformément accéléré le long de Oz, avec inversion du sens du mouvement à $t = 1$ s.

$$\overrightarrow{OM}(t) = 2\,\vec{\imath} + (4t^2 - 8t)\,\vec{k}.$$
$$\vec{v}(t) = (8t-8)\,\vec{k}, \qquad \vec{a}(t) = 8\,\vec{k} \quad \text{(constant)}.$$
$$\|\vec{v}(t)\| = |8t-8|, \qquad \|\vec{a}\| = 8 \text{ m/s}^2.$$

Les coordonnées $x = 2$ et $y = 0$ sont constantes : le point M se déplace uniquement le long de la droite verticale $x = 2, y = 0$ (parallèle à Oz). C'est un **mouvement rectiligne uniformément accéléré** ($\vec{a}$ constant), avec une vitesse initiale $\vec{v}(0) = -8\,\vec{k}$ (le mobile part donc vers les z décroissants), qui s'annule à $t = 1$ s puis change de signe : le mobile ralentit, s'arrête un instant à $z = 4-8 = -4$ m, puis repart en sens inverse (vers les z croissants), avec une accélération constante orientée vers $+\vec{k}$ tout du long.

3. Cas 3 : $x(t) = 3\cos(10t)$, $y(t) = 3\sin(10t)$, $z(t) = 2$ (unités SI). Déterminer $\overrightarrow{OM}(t)$, $\vec{v}(t)$, $\vec{a}(t)$ et leurs normes ; caractériser le mouvement.

C'est le mouvement circulaire de l'exercice 3, mais décalé le long de Oz.

Mouvement circulaire uniforme de rayon $R = 3$ m, $\omega = 10$ rad/s, dans le plan $z = 2$. $\|\vec{v}\| = 30$ m/s, $\|\vec{a}\| = 300$ m/s^2.

$$\overrightarrow{OM}(t) = 3\cos(10t)\,\vec{\imath} + 3\sin(10t)\,\vec{\jmath} + 2\,\vec{k}.$$
$$\vec{v}(t) = -30\sin(10t)\,\vec{\imath} + 30\cos(10t)\,\vec{\jmath} \quad \text{(composante suivant } \vec{k} \text{ nulle, car } z \text{ constant)}.$$
$$\vec{a}(t) = -300\cos(10t)\,\vec{\imath} - 300\sin(10t)\,\vec{\jmath} = -100\big(x\,\vec{\imath} + y\,\vec{\jmath}\big).$$
$$\|\vec{v}\| = \sqrt{900\sin^2(10t) + 900\cos^2(10t)} = 30 \text{ m/s (constant)}, \qquad \|\vec{a}\| = 300 \text{ m/s}^2 \text{ (constant)}.$$

Dans le plan horizontal $z = 2$, on reconnaît exactement la structure de l'exercice 3 ($R = 3$ m, $\omega = 10$ rad/s) : c'est un **mouvement circulaire uniforme**, de rayon 3 m, parcouru à vitesse angulaire constante 10 rad/s, dans le plan $z = 2$ (l'axe du cercle est donc la droite $x = 0, y = 0$, parallèle à Oz). L'accélération, purement centripète, vérifie $\vec{a} = -\omega^2(\overrightarrow{OM} - 2\vec{k})$, pointant à chaque instant vers l'axe du cercle.

4. Cas 4 : $x(t) = at^2 - bt + c$, $y(t) = 2c$, $z(t) = 0$ (a, b, c constantes). Déterminer $\overrightarrow{OM}(t)$, $\vec{v}(t)$, $\vec{a}(t)$ et leurs normes ; caractériser le mouvement.

Comparez à l'exercice 1, question 1 : ici c'est Ox qui joue le rôle de l'axe du mouvement quadratique.

$\vec{v} = (2at - b)\,\vec{\imath}$, $\vec{a} = 2a\,\vec{\imath}$ constant : mouvement rectiligne uniformément accéléré le long de la droite $y = 2c$, $z = 0$.

$$\overrightarrow{OM}(t) = (at^2 - bt + c)\,\vec{\imath} + 2c\,\vec{\jmath}.$$
$$\vec{v}(t) = (2at - b)\,\vec{\imath} \quad \text{(car } y, z \text{ constants)}, \qquad \vec{a}(t) = 2a\,\vec{\imath} \quad \text{(constant)}.$$
$$\|\vec{v}(t)\| = |2at - b|, \qquad \|\vec{a}\| = 2|a|.$$

Les coordonnées $y = 2c$ et $z = 0$ étant constantes, le mouvement est entièrement contenu sur la droite parallèle à Ox passant par le point $(0, 2c, 0)$. La coordonnée $x(t)$ étant quadratique en t, à accélération $2a$ constante, il s'agit d'un **mouvement rectiligne uniformément varié** le long de cette droite (accéléré ou décéléré selon les signes relatifs de a et de la vitesse instantanée $2at - b$), analogue à la situation étudiée en question 1(f) de l'exercice 1, mais ici le long de Ox plutôt que de Oy.

5. Cas 5 : $x(t) = 3\cos(2t^2)$, $y(t) = 3\sin(2t^2)$, $z(t) = 0$ (unités SI). Déterminer $\overrightarrow{OM}(t)$, $\vec{v}(t)$, $\vec{a}(t)$ et leurs normes ; caractériser le mouvement.

Posez
$theta(t) = 2t^2$: la trajectoire est-elle circulaire ? La vitesse angulaire $\dot{\theta}$ est-elle constante ?

Mouvement circulaire de rayon 3 m, mais **non uniforme** ($\dot{\theta} = 4t$ croissant) : $\|\vec{v}\| = 12t$, $\|\vec{a}\| = \sqrt{144 + 2304t^4} = 12\sqrt{1 + 16t^4}$.

On remarque que $x^2 + y^2 = 9\cos^2(2t^2) + 9\sin^2(2t^2) = 9$: la trajectoire est donc bien un **cercle de rayon $R = 3$ m**, mais avec un angle polaire $\theta(t) = 2t^2$ qui **n'est pas linéaire en t** : la vitesse angulaire $\dot{\theta}(t) = 4t$ croît avec le temps, le mouvement circulaire n'est donc pas uniforme.

Il faut dériver un produit, l'argument du cosinus/sinus dépendant lui-même de t :

$$v_x = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(3\cos(2t^2)\big) = -3\sin(2t^2)\cdot 4t = -12t\sin(2t^2),$$

$$v_y = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(3\sin(2t^2)\big) = 3\cos(2t^2)\cdot 4t = 12t\cos(2t^2).$$

$\vec{v}(t) = -12t\sin(2t^2)\,\vec{\imath} + 12t\cos(2t^2)\,\vec{\jmath}$, $\quad \|\vec{v}\| = 12t\sqrt{\sin^2(2t^2) + \cos^2(2t^2)} = \boxed{12t}$ m/s (pour $t \geq 0$).

On retrouve directement ce résultat via $\|\vec{v}\| = R\dot{\theta} = 3 \times 4t = 12t$ (vitesse purement orthoradiale puisque R est constant, $\dot{R} = 0$).

En dérivant à nouveau chaque composante (règle du produit à trois facteurs) :

$$a_x = -12\sin(2t^2) - 12t\cdot\cos(2t^2)\cdot 4t = -12\sin(2t^2) - 48t^2\cos(2t^2),$$

$$a_y = 12\cos(2t^2) - 12t\cdot\sin(2t^2)\cdot 4t = 12\cos(2t^2) - 48t^2\sin(2t^2).$$

On vérifie ce résultat plus simplement grâce aux formules polaires (cf. « aller plus loin ») : R constant ($\dot{R} = 0$) donne une accélération purement tangentielle constante $a_t = R\ddot{\theta} = 3 \times 4 = 12$ (le cercle est parcouru avec une accélération angulaire $\ddot{\theta} = 4$ constante), et une accélération centripète $a_n = R\dot{\theta}^2 = 3 \times (4t)^2 = 48t^2$, croissante avec t. D'où :

$$\|\vec{a}\| = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{12^2 + (48t^2)^2} = \boxed{12\sqrt{1 + 16t^4}}\ \text{m/s}^2.$$

Il s'agit d'un **mouvement circulaire non uniforme** : la trajectoire est un cercle de rayon fixe (3 m), mais parcouru à vitesse angulaire croissante ($\dot{\theta} = 4t$), donc à vitesse (en norme) elle-même croissante ($\|\vec{v}\| = 12t$). Contrairement au cas 3, l'accélération possède ici une composante tangentielle non nulle (et constante, $a_t = 12$ m/s²) en plus de la composante centripète (croissante, $a_n = 48t^2$).

6. Cas 6 : $x(t) = 2t\cos(4t)$, $y(t) = 2t\sin(4t)$, $z(t) = 0$ (unités SI). Déterminer $\overrightarrow{OM}(t)$, $\vec{v}(t)$, $\vec{a}(t)$ et leurs

normes ; caractériser le mouvement.

Ici $r(t) = \|\overrightarrow{OM}\| = 2t$ n'est plus constant : ce n'est plus un cercle. Identifiez $r(t)$ et $\theta(t)$ pour interpréter le mouvement.

Mouvement en spirale ($r = 2t$, $\theta = 4t$) : $\|\vec{v}\| = 2\sqrt{1+16t^2}$, $\|\vec{a}\| = 16\sqrt{1+4t^2}$.

On remarque que $\sqrt{x^2+y^2} = 2t\sqrt{\cos^2(4t)+\sin^2(4t)} = 2t$: le point M s'éloigne donc de O proportionnellement au temps ($r(t) = 2t$), tout en tournant à vitesse angulaire constante $\dot{\theta} = 4$ rad/s ($\theta(t) = 4t$). Il ne s'agit donc plus d'un cercle mais d'une **spirale**.

Par dérivation d'un produit (deux facteurs dépendant de t) :

$$v_x = 2\cos(4t) + 2t \times (-4\sin(4t)) = 2\cos(4t) - 8t\sin(4t),$$

$$v_y = 2\sin(4t) + 2t \times 4\cos(4t) = 2\sin(4t) + 8t\cos(4t).$$

$$\vec{v}(t) = \big(2\cos(4t) - 8t\sin(4t)\big)\vec{\imath} + \big(2\sin(4t) + 8t\cos(4t)\big)\vec{\jmath}.$$

On peut vérifier ce résultat via la décomposition polaire $\vec{v} = \dot{r}\,\vec{u}_r + r\dot{\theta}\,\vec{u}_\theta$, avec ici $\dot{r} = 2$ (composante radiale constante) et $r\dot{\theta} = 2t \times 4 = 8t$ (composante orthoradiale croissante) :

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{\dot{r}^2 + (r\dot{\theta})^2} = \sqrt{2^2 + (8t)^2} = \boxed{2\sqrt{1+16t^2}}\ \text{m/s}.$$

Toujours via la décomposition polaire (avec $\ddot{r} = 0$ puisque $\dot{r} = 2$ est constant, et $\ddot{\theta} = 0$ puisque $\dot{\theta} = 4$ est constant) :

$$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = 0 - 2t \times 16 = -32t, \qquad a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} = 0 + 2 \times 2 \times 4 = 16.$$

$$\|\vec{a}\| = \sqrt{a_r^2 + a_\theta^2} = \sqrt{(32t)^2 + 16^2} = \sqrt{1024t^2 + 256} = \boxed{16\sqrt{1+4t^2}}\ \text{m/s}^2.$$

(On peut vérifier que ce résultat coïncide avec celui obtenu en dérivant deux fois $x(t)$ et $y(t)$ directement en cartésien, calcul plus long mais équivalent.)

Le point M décrit une **spirale** (spirale d'Archimède) : il s'éloigne de O à vitesse radiale constante ($\dot{r} = 2$ m/s) tout en tournant autour de O à vitesse angulaire constante ($\dot{\theta} = 4$ rad/s). Ni la norme de $\vec{v}$ ni celle de $\vec{a}$ ne sont constantes : elles croissent toutes deux avec t, à cause de l'augmentation continue du rayon $r(t) = 2t$, qui amplifie la composante orthoradiale de la vitesse ($r\dot{\theta}$) et la composante centripète de l'accélération ($r\dot{\theta}^2$), bien que les grandeurs "purement radiales" ($\dot{r}$ et a_θ, ici constantes) restent, elles, inchangées au cours du temps.

— **Mathématiques** — Courbes en coordonnées polaires, spirale d'Archimède $r = k\theta$ (ici $r = \theta/2$), dérivées d'un produit et composition de fonctions.

— **Traitement du signal / ondes** — $\cos(2t^2)$ est un signal de phase quadratique : sa fréquence instantanée $\dot{\theta}/2\pi = 4t/2\pi$ augmente linéairement avec le temps. C'est un « chirp », utilisé en radar, en sonar, par les chauves-souris, et observé dans le signal des ondes gravitationnelles.

— **Technologie** — Le sillon d'un disque vinyle, l'enroulement d'un ruban sur une bobine, le ressort spiral d'une montre : spirales d'Archimède.

— **Mécanique** — Cas 3 : un volant de rayon 3 m à $\omega = 10$ rad/s subirait 300 m/s², soit $\approx 30\,g$, ce qui montre pourquoi les pièces tournantes sont limitées en vitesse.

Bilan et prolongements du TD

— **Mathématiques** — Dérivation et intégration, courbes paramétrées, coniques (parabole, cercle, hélice), séries, équation du second degré, notion de vecteur dérivé.

— **Sport et biomécanique** — Lancers (golf, javelot, basket), course (rattrapage, freinage), saut à la perche, mouvement d'un cycliste ; analyse vidéo des gestes sportifs et optimisation des angles de tir.

— **Ingénierie des transports et sécurité routière** — Distances d'arrêt, durées de feux, zones de dilemme, dimensionnement des rampes d'accélération ; trajectoires de trains (boudin de roue) et d'avions (décollage, atterrissage).

— **Astronomie et planétologie** — Mouvement dans des champs de pesanteur différents ($g_{\text{Lune}} \approx g/6$), mouvement circulaire des planètes et des satellites, trajectoires balistiques et ellipses de sûreté.

— **Informatique et simulation** — Moteurs physiques de jeux vidéo (mise à jour de la position et de la vitesse pas à pas), intégration numérique (méthodes d'Euler et de Runge–Kutta), animation de trajectoires avec Python.

— **Électricité et électromagnétisme** — Particule chargée dans un champ électrique uniforme (parabole, avec $g \to qE/m$) ou magnétique (cercle, hélice) ; champ tournant des moteurs ; phaseurs et vecteurs tournants.

— **Biologie et éthologie** — Tir du poisson-archer, saut d'un insecte, course d'un prédateur et d'une proie : les lois horaires donnent des critères d'optimisation du comportement animal.

Résoudre le mouvement vertical d'une bille dans un fluide avec frottement $-\lambda\,\vec{v}$ (équation différentielle du premier ordre, vitesse limite $v_\ell = mg/\lambda$, temps caractéristique $\tau = m/\lambda$), puis discuter qualitativement le cas du frottement quadratique en $-kv\,\vec{v}$ (balle de golf, parachutiste). Comparer l'asymétrie de la trajectoire réelle avec la parabole du modèle idéal.

Pour une famille de trajectoires dépendant d'un paramètre (α pour un tir à v_0 fixé), l'enveloppe de la famille s'obtient en éliminant le paramètre entre $F(x,z,\alpha)=0$ et $\partial F/\partial\alpha = 0$. Retrouver la parabole de sûreté et discuter la signification de l'enveloppe (frontière de la zone atteignable).

En relativité restreinte, un mouvement à accélération **propre** constante α n'est pas parabolique mais hyperbolique : $x(t) = \dfrac{c^2}{\alpha}\left(\sqrt{1+(\alpha t/c)^2}-1\right)$. Montrer que ce mouvement redonne $\frac{1}{2}\alpha t^2$ pour $\alpha t \ll c$ et que la vitesse reste inférieure à c ; calculer le temps propre écoulé pour un voyage avec accélération constante de $1\,g$ jusqu'à la galaxie d'Andromède.